

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 9

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid

9.1 *RTL Design*: Introdução

9.2 *RTL Design:* Elementos do *Datapath*

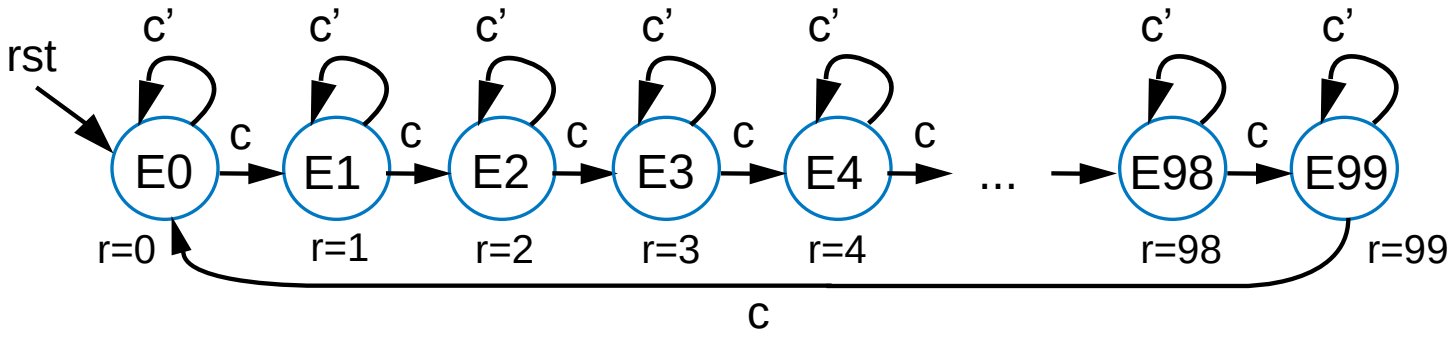
9.1 *RTL Design*: Introdução

- Até agora: **sistemas digitais cada vez + complexos**
  - Porta lógicas, multiplex., decod., somadores, controladores (FSMs)

- Nas próximas aulas: **como associar esses sistemas para fazer circuitos ainda mais complexos**

9.1 *RTL Design*: Introdução

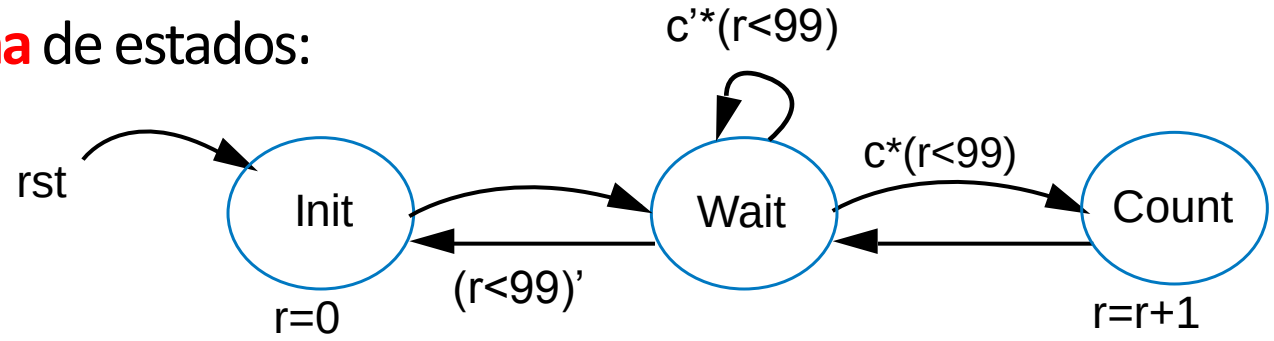
- **Exemplo**: Contador de 100 com reset rst, pause c e saída de contagem r:
  - Se fazemos usando a abordagem apresentada



Vamos ter de montar uma FSM de 100 estados!

9.1 *RTL Design*: Introdução

- **Exemplo**: Contador de 100 com reset rst e pause c:
  - **Diagrama** de estados:



  - Tal **diagrama** contém:
    - Variáveis com **múltiplos bits** (**r**)
    - Operações de "**alto nível**":
      - Soma de valores com múltiplos bits (**r**)
      - Atribuição (registro) de valores (**r=0**, **r=r+1**)
      - Comparação de grandezas (**r<99**)
  - Tem-se então um **diagrama de estados de alto nível**

9.1 *RTL Design*: Introdução

- ***RTL Design*** (Projeto RTL) envolve converter **diagrama de estados de alto nível** em **circuito digital**

- Para tal, dois tipos de **entradas**/**saídas** são definidos:
  - Entradas/saídas de **controle**: tipicamente de **um bit** (ou poucos bits) representando **evento** ou **estado** do sistema
  - Entradas/saídas de **dados**: geralmente **múltiplos bits** que representam alguma **informação**

9.1 *RTL Design*: Introdução

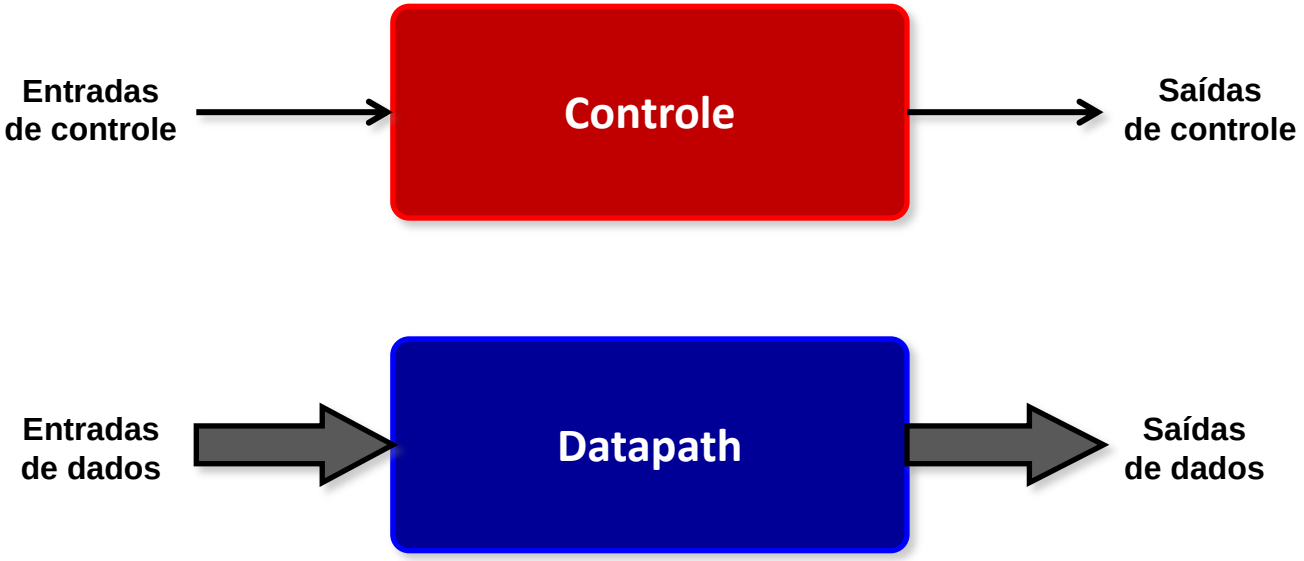
- ***RTL Design*** (Projeto RTL) envolve converter **diagrama de estados de alto nível** em **circuito digital**

- Dois tipos de **entradas**/**saídas** são definidos:
  - Entradas/saídas de **controle**: tipicamente de **um bit** (ou poucos bits) representando **evento** ou **estado** do sistema
  - Entradas/saídas de **dados**: geralmente **múltiplos bits** que representam alguma **informação**/**entidade**

- São definidos também dois blocos:
  - **Bloco de controle**: trata de entradas/saídas de controle
  - **Bloco operacional** (**datapath**): trata de entr./saídas de dados

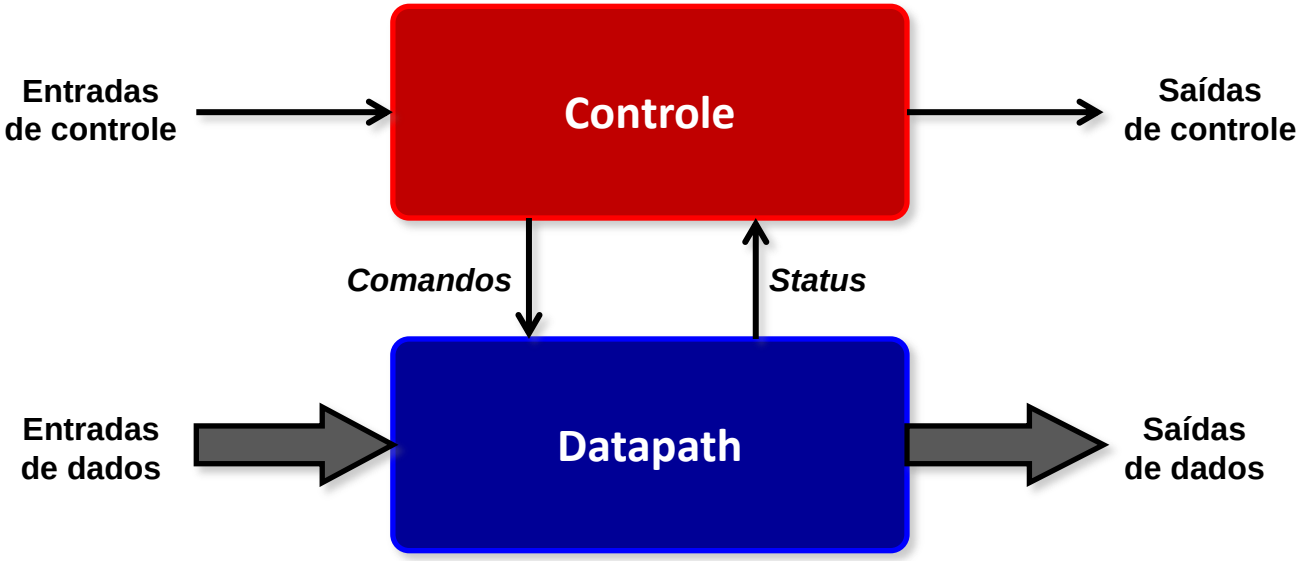
9.1 *RTL Design*: Introdução

- ***RTL Design*** (Projeto RTL) envolve converter **diagrama de estados de alto nível** em **circuito digital**
- Com isso, temos a seguinte arquitetura geral:



9.1 *RTL Design*: Introdução

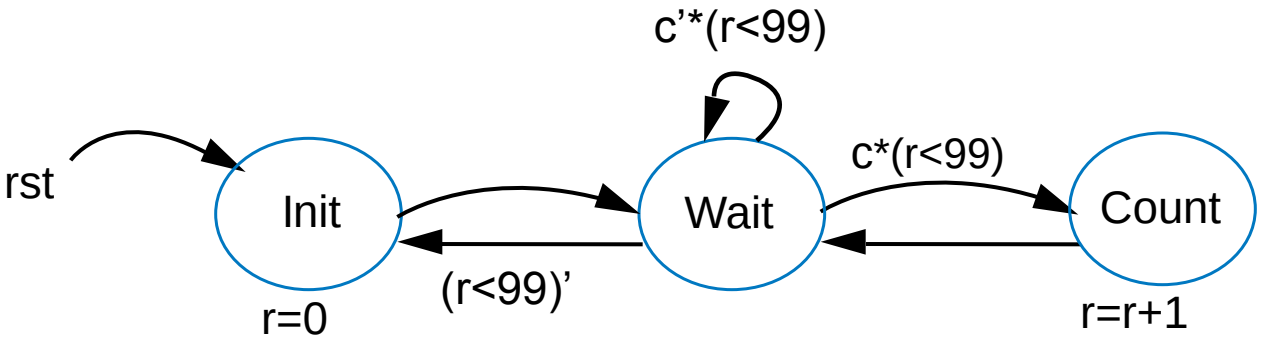
- ***RTL Design*** (Projeto RTL) envolve converter **diagrama de estados de alto nível** em **circuito digital**
- Com isso, temos a seguinte arquitetura geral:



- **Bloco de controle** e **datapath** conversam entre si a partir de sinais de **comando** e **status**

9.1 *RTL Design*: Introdução

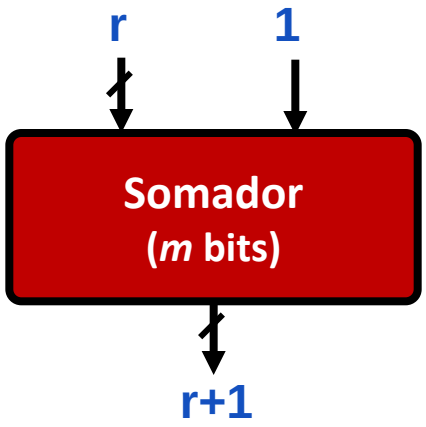
- Para o **contador de 100**:
  - **Diagrama de estados de alto nível**:



  - Operações de "**alto nível**":
    - Contador crescente (**r+1**)
    - Atribuição (registro) de valores (**r=0**, **r=r+1**)
    - Comparação de grandezas (**r<99**)

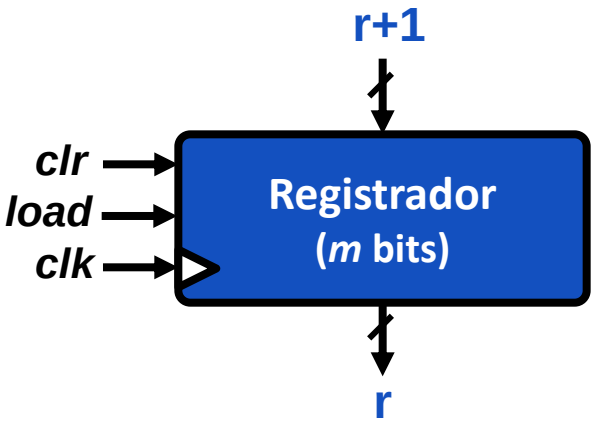
9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:
  - Soma incremental (**r+1**)
    - Somador da **Aula 4** (veremos outra forma de fazer uma soma incremental na próxima aula)



9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:
  - Atribuição (registro) de valores (**r=0**, **r=r+1**)
    - Registrador com FFs Tipo D com ***load*** e ***clear*** das **Aulas 7** e **Lab**

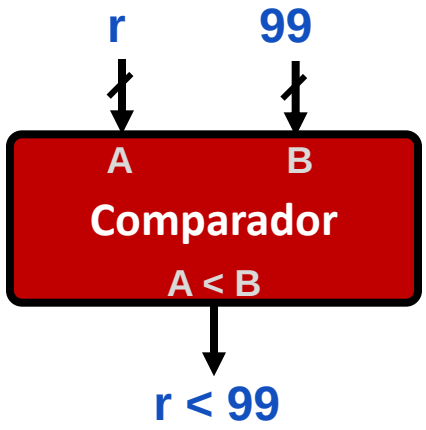


***load* = 1** → **r = r+1**

***clr* = 1** → **r = 0**

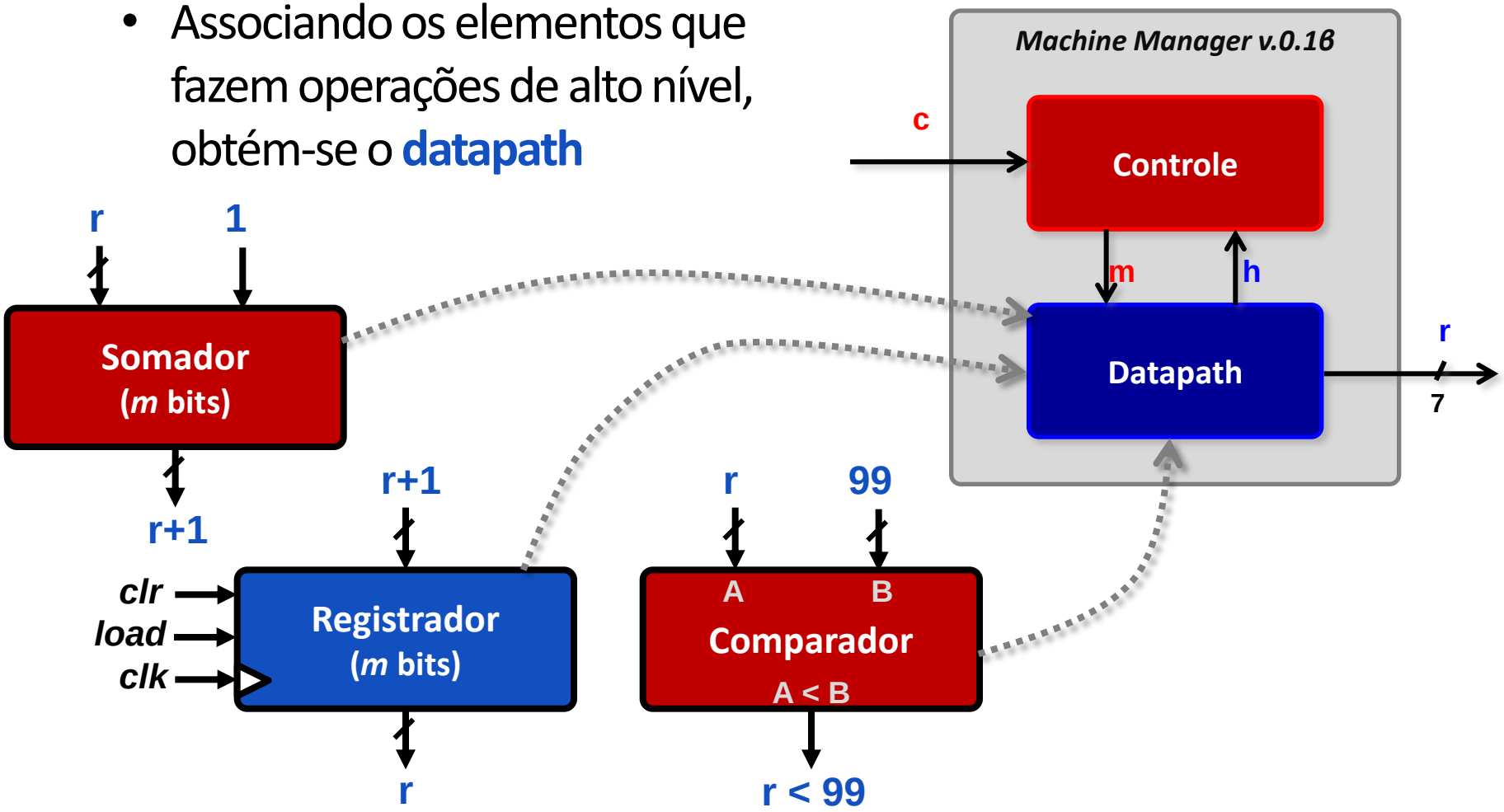
9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:
  - Comparação de grandezas (**r<99**)
    - Comparador, o qual pode ser projetado usando **Aula 3**



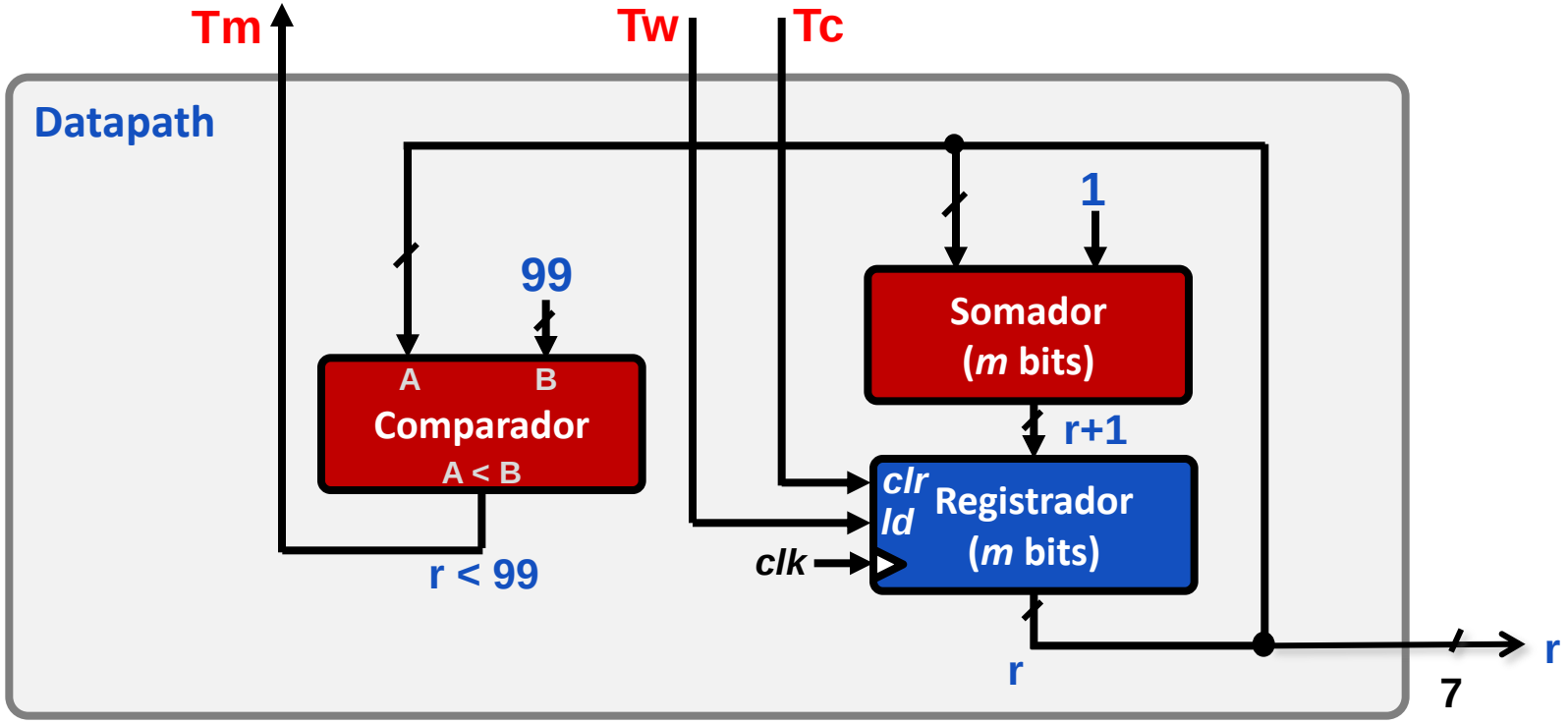
9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:
  - Associando os elementos que fazem operações de alto nível, obtém-se o **datapath**



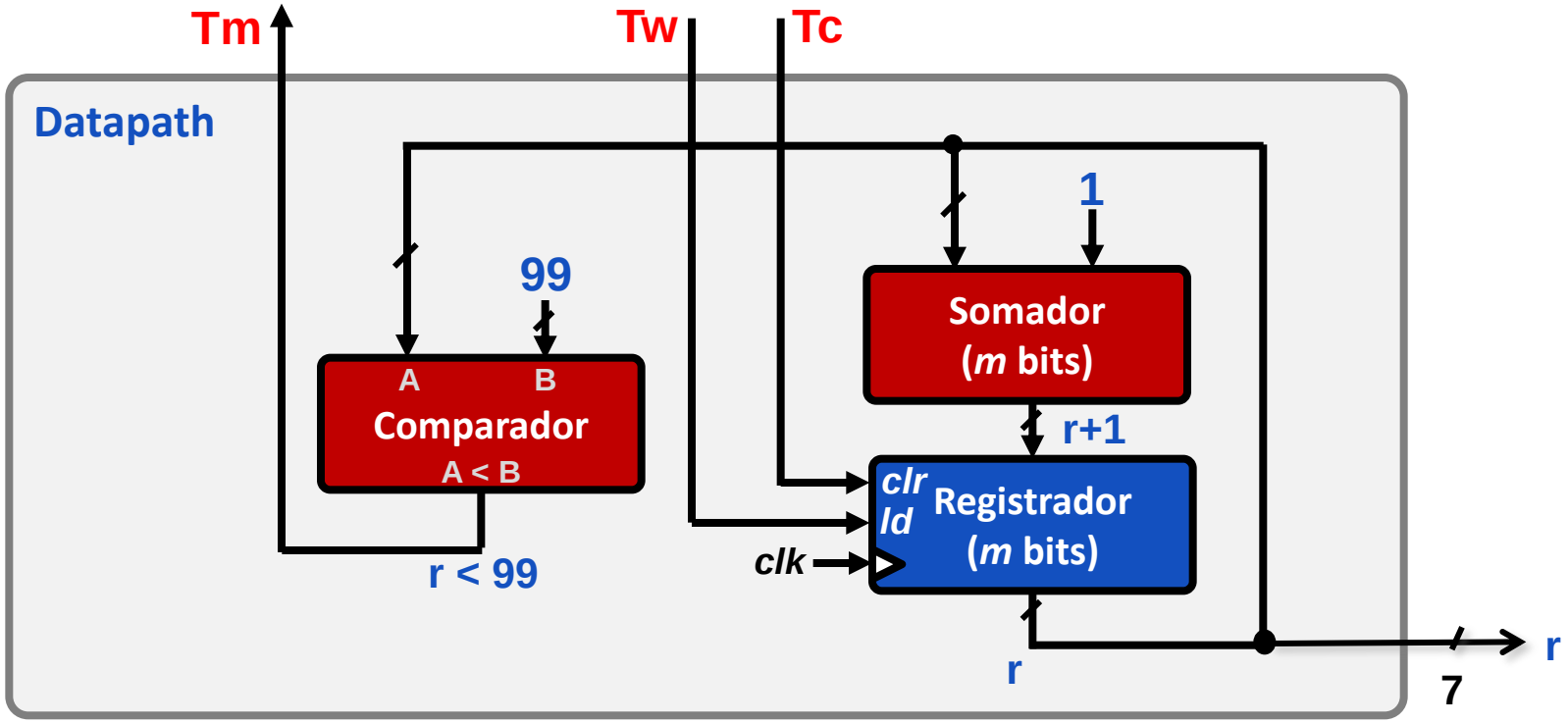
9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:
  - Associando os elementos que fazem operações de alto nível, obtém-se o **datapath**



9.1 *RTL Design*: Introdução

- No **contador de 100**:

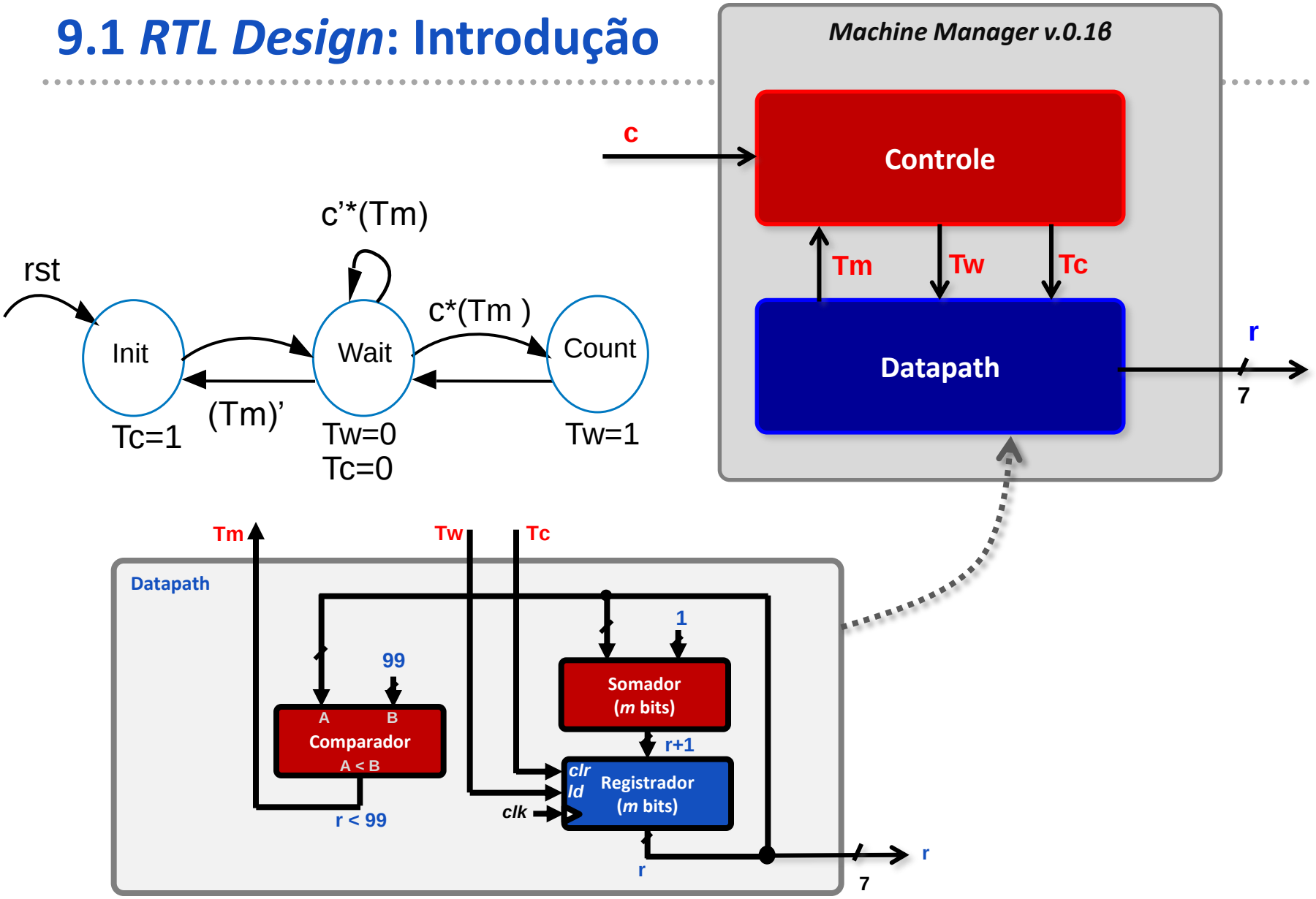


Tm: resultado de **r < 99**

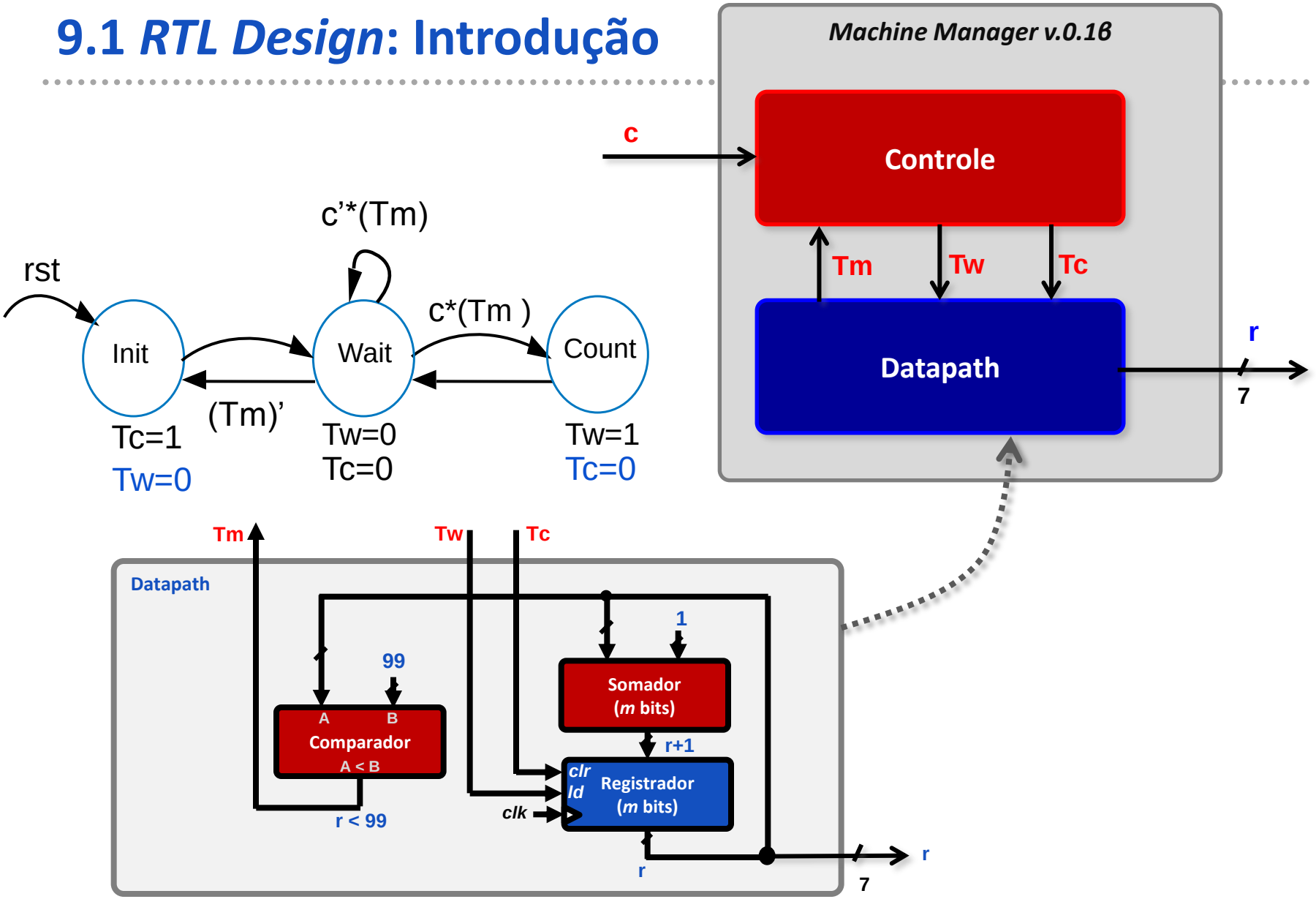
Tw = 1 → r = r+1

Tc = 1 → r = 0

9.1 *RTL Design*: Introdução



9.1 *RTL Design*: Introdução

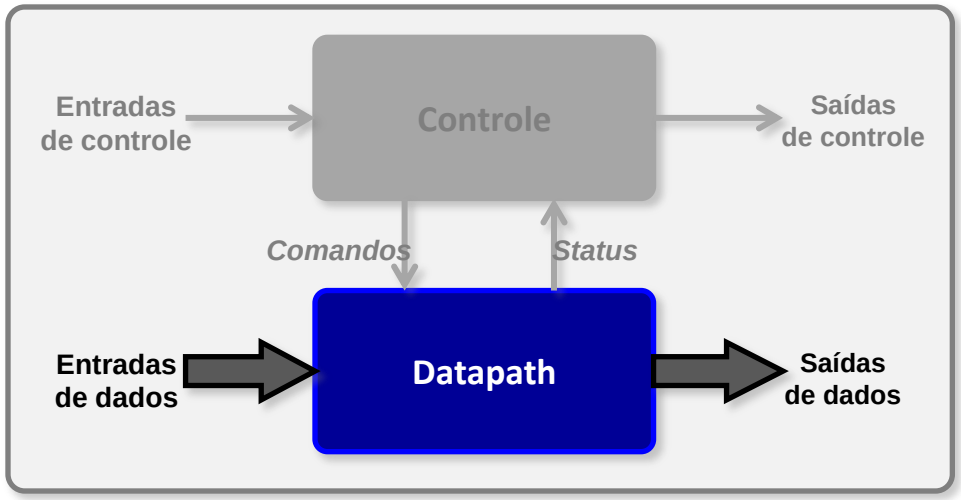


9.1 *RTL Design*: Introdução

9.2 *RTL Design:* Elementos do *Datapath*

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

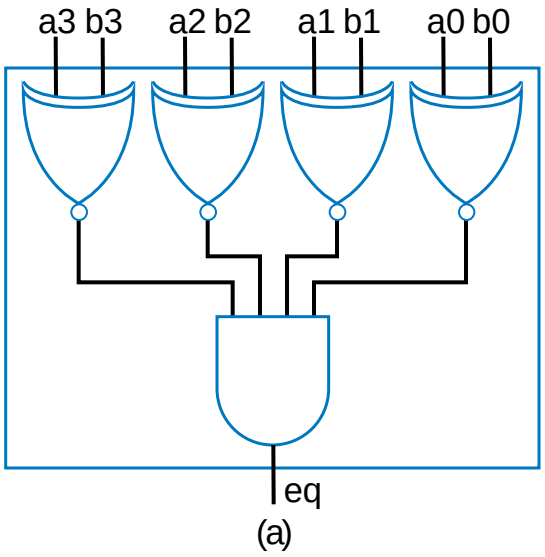
- Exemplos de **elementos do bloco operacional**, ou seja, elementos utilizados para construir um **datapath**:
  - Registradores
  - Registradores de deslocamento
  - Comparadores
  - Somadores
  - Contadores
  - Multiplicadores
  - Subtratores
  - ALUs (unidades lógico-aritméticas)

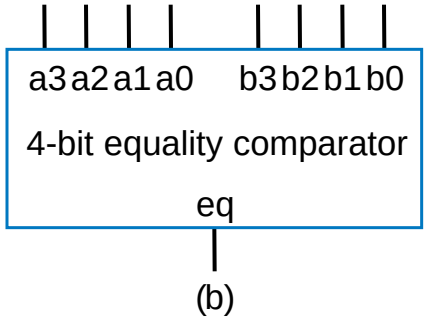


9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Comparadores

- **Comparador de igualdade** de ***N*** bits:
  - Saída é igual a 1 se dois números de ***N*** bits são iguais
  - Ou seja, saída é igual se todos os bits são iguais
- Como saída de **XNOR** é **1** se os 2 bits de entrada **são iguais**, comparador de 4 bits pode ser obtido fazendo:





9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Comparadores

- **Comparador de magnitude** de ***N*** bits:
  - Indica se **A** > **B**, **A** = **B** ou **A** < **B**, sendo **A** e **B** dois números de ***N*** bits
  - Como projetar?

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Comparadores

- **Comparador de magnitude** de ***N*** bits:
  - Indica se **A** > **B**, **A** = **B** ou **A** < **B**, sendo **A** e **B** dois números de ***N*** bits
  - Como projetar?
  - Basta considerar como a comparação é feita "manualmente":

A=1011 B=1001

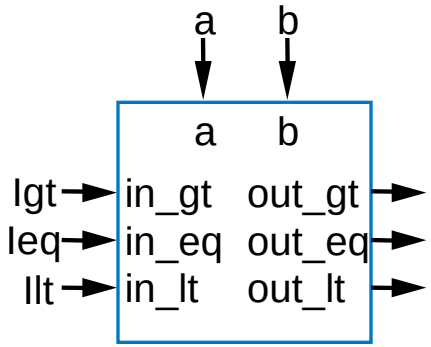
1011	**1**001	Igual
1**0**11	1**0**01	Igual
10**1**1	10**0**1	**Maior**

Então A > B

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Comparadores

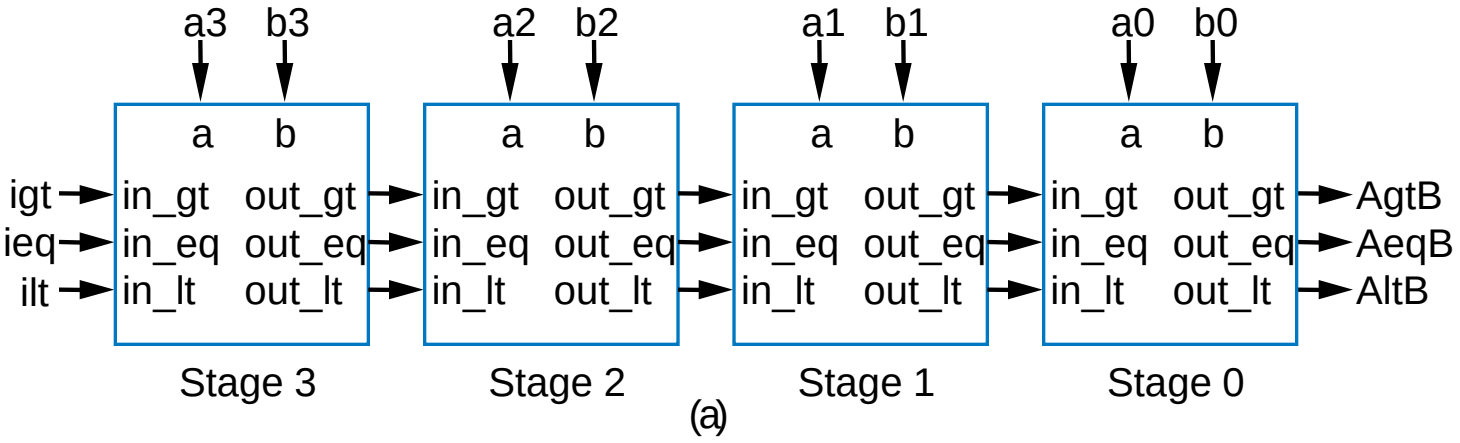
- **Comparador de magnitude** de ***N*** bits:
  - Indica se **A** > **B**, **A** = **B** ou **A** < **B**, sendo **A** e **B** dois números de ***N*** bits
  - Portanto, basta projetar um bloco:
    - out_gt = in_gt + (in_eq * a * b') **[greater than]**
    - out_lt = in_lt + (in_eq * a' * b) **[less than]**
    - out_eq = in_eq * (a XNOR b) **[equals]**



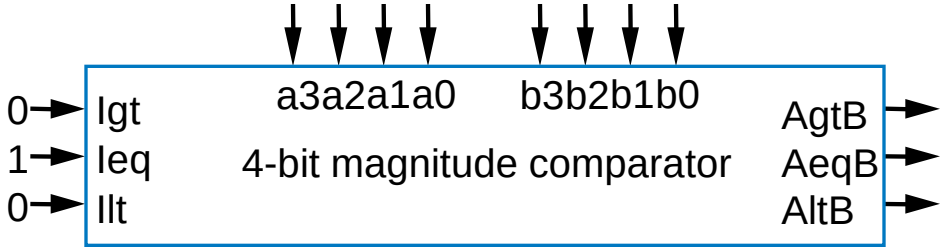
9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Comparadores

- **Comparador de magnitude** de ***N*** bits:
  - Indica se **A** > **B**, **A** = **B** ou **A** < **B**, sendo **A** e **B** dois números de ***N*** bits
  - Então:



(a)

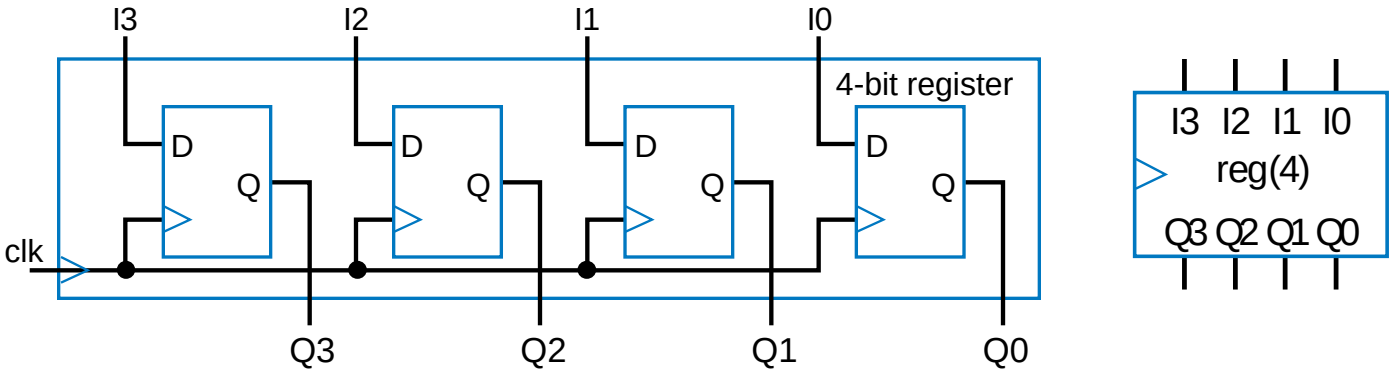


(b)

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Registradores

- **Registrador básico:** armazena um certo número de bits

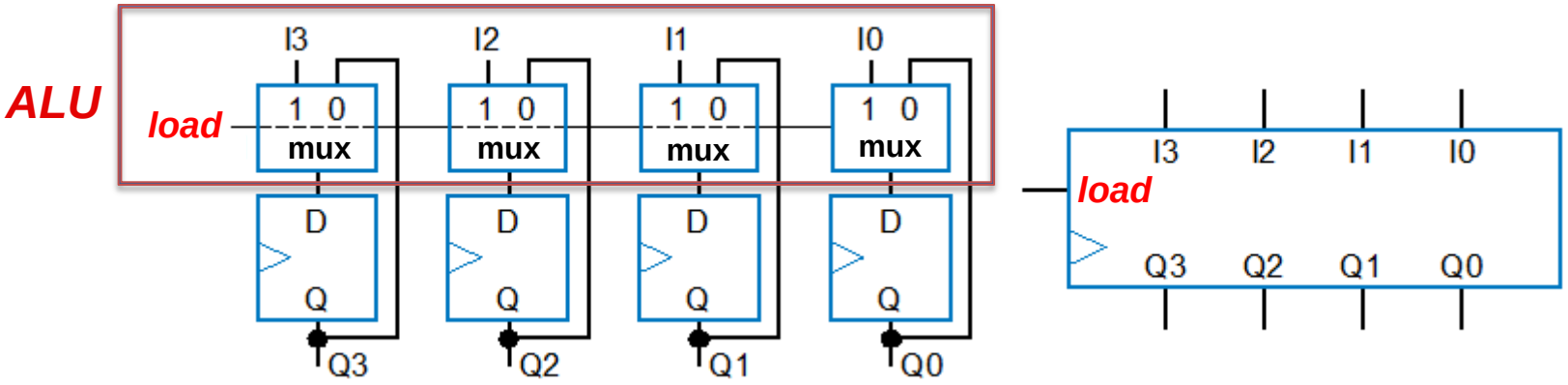


- Esse registrador é gravado **em todo ciclo de *clock***
  - Como modificá-lo para que ele seja gravado apenas em determinados ciclos indicados por um entrada ***load***?

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Registradores

- **Registrador com carga paralela:**
  - Armazena bits somente quando ***load* = 1**.
  - Obtido adicionando um **mux** em cada entrada do **reg. básico**

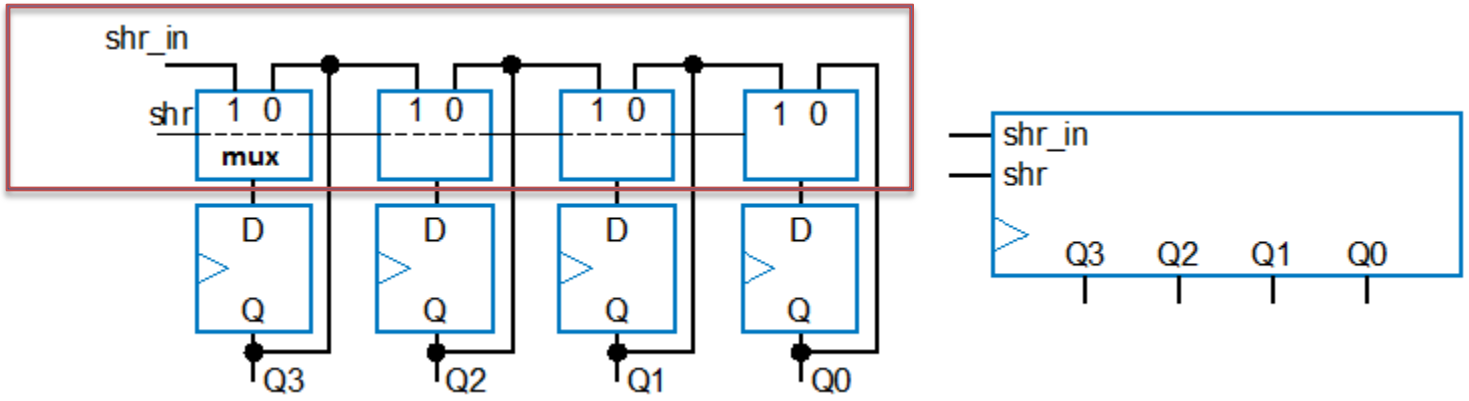


9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Registradores de Deslocamento

- Registrador de deslocamento à direita (shr) que faz deslocamento de **shr_in** somente se entrada **shr = 1**:

ALU



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

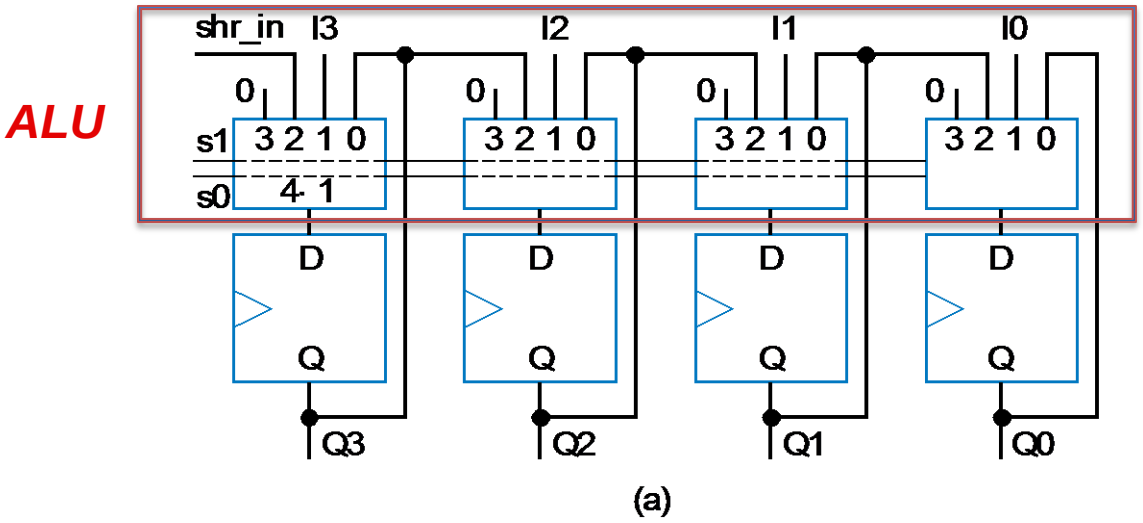
Registradores de Deslocamento

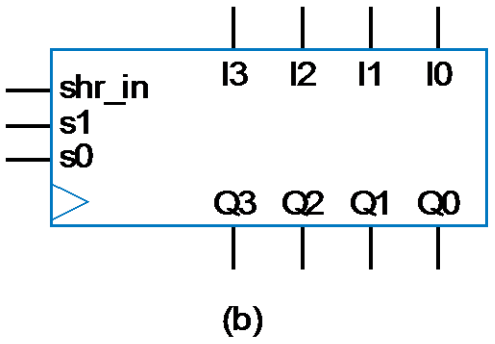
- Registrador **multifunção**:
  - Muitos registradores tem múltiplas funções
  - Podem ser facilmente projetados usando muxes

- **Exemplo**:

Funções:

s1	s0	Operação
0	0	Mantém valor atual
0	1	Carga paralela
1	0	Desloca à direita
1	1	(não usado - coloca 0s)





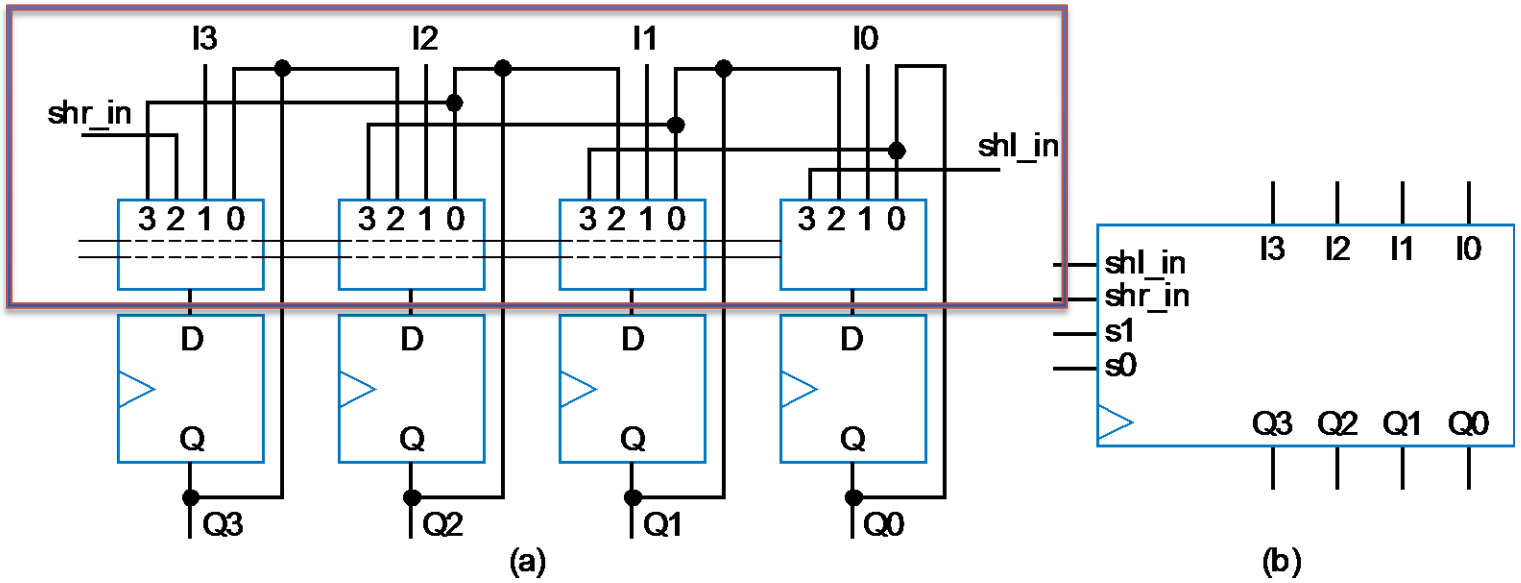
9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Registradores de Deslocamento

- **Outro Exemplo**:

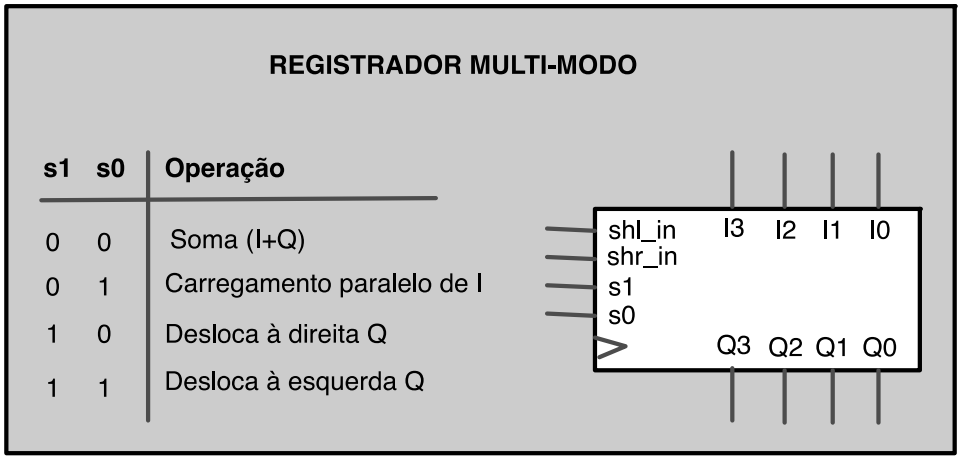
s1	s0	Operação
0	0	Manter valores atuais
0	1	Carga paralela
1	0	Desloca à direita
1	1	Desloca à esquerda

ALU



PROBLEMAS

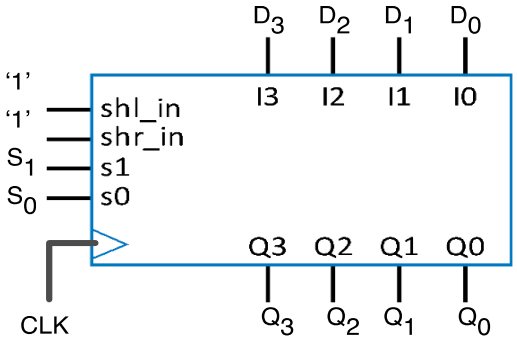
Problema 9.5. Pretende-se implementar um circuito que implemente o padrão de contagem em hexadecimal 03→86→C9→EC→FF→03→86..., correspondente a um sinal de 8 bits (b_0 a b_7). Este padrão corresponde à contagem de 5 estados, que se repetem ao longo do tempo. Utilizando o mínimo de lógica combinatória adicional, ligue dois registros Multi-modo apresentado na Figura de modo a implementar o circuito gerador deste padrão.



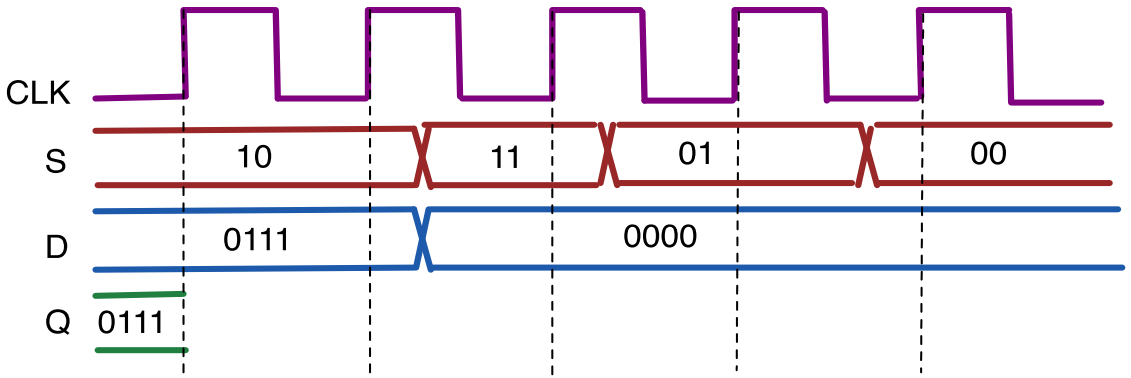
PROBLEMAS

Problema 9.6. Obtenha a forma de onda para a saída Q de 4-bits do registrador Multi-modo apresentado.

s1	s0	Operação
0	0	Manter valores atuais
0	1	Desloca à esquerda
1	0	Desloca à direita
1	1	Carga paralela



Solução:

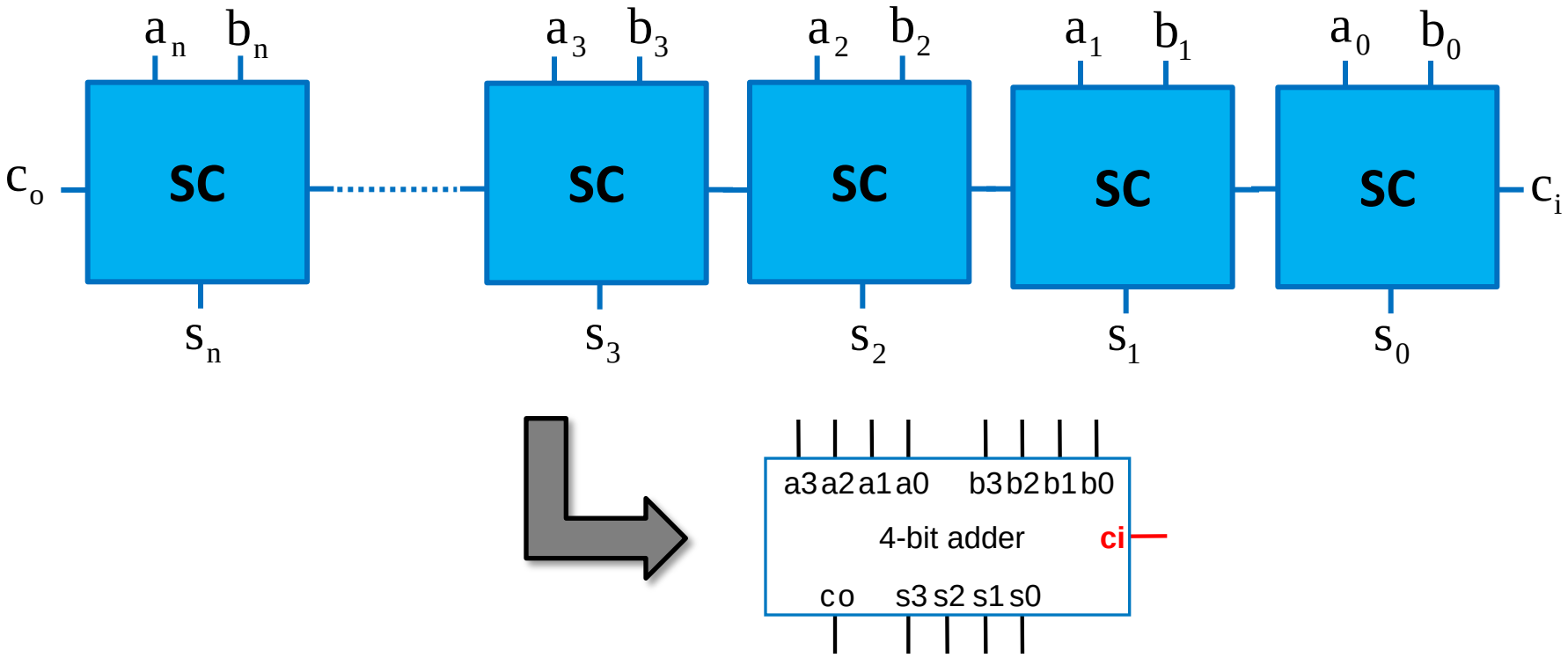


QUESTÃO 1: Tempo 5 min

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Somadores

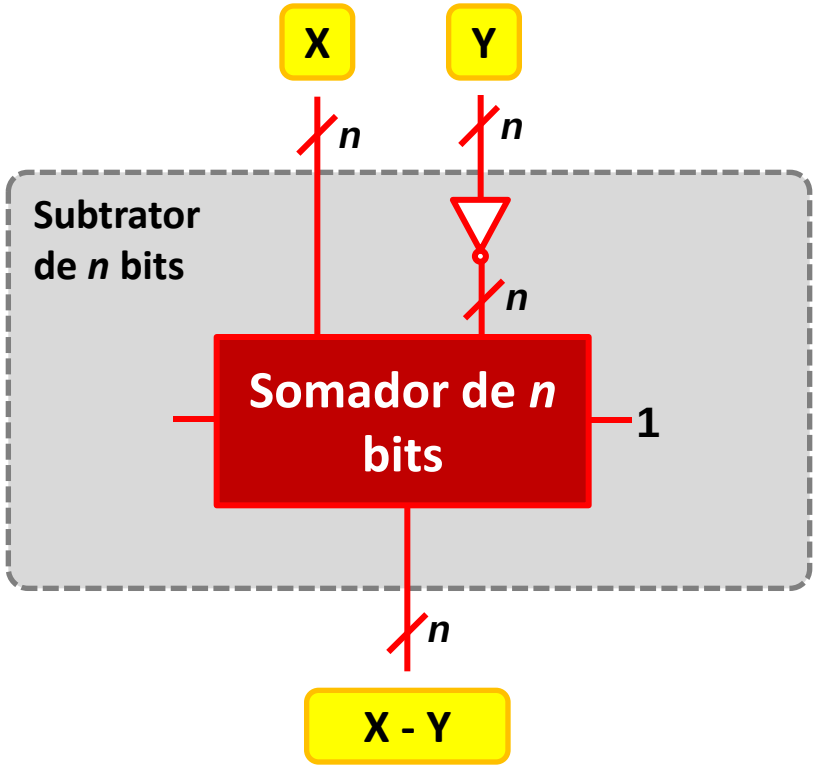
- Vistos em aulas anteriores:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Subtratores e Somadores/Subtratores

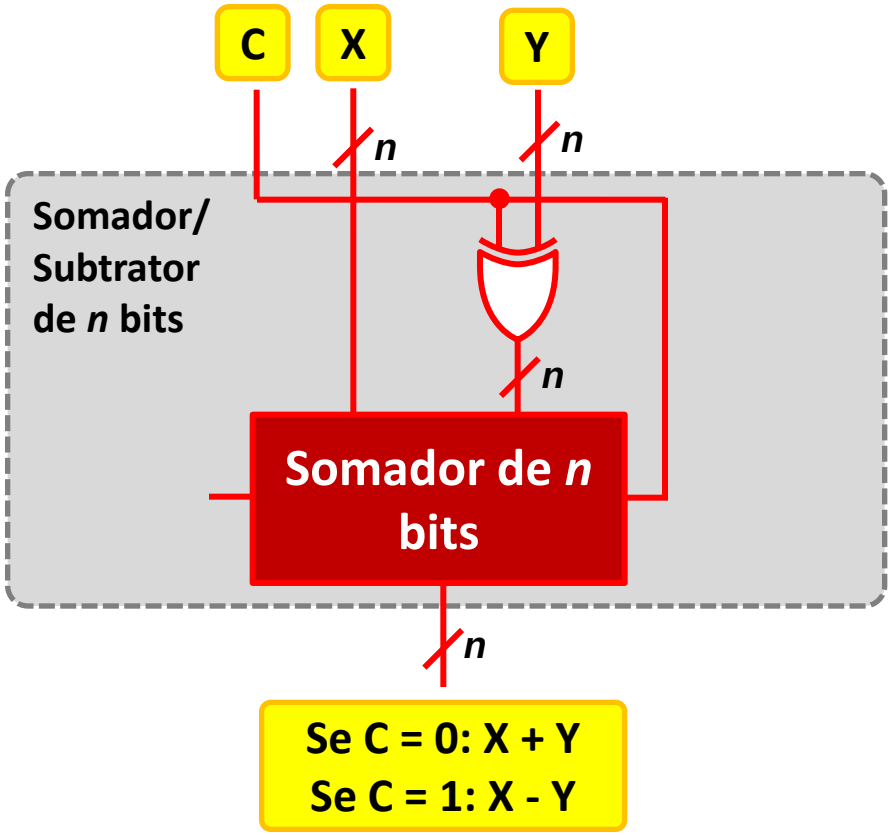
- Vistos em aulas anteriores:

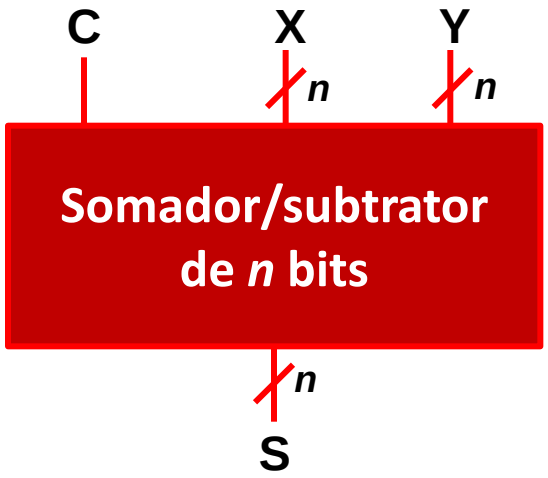


9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Subtratores e Somadores/Subtratores

- Vistos em aulas anteriores:





9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

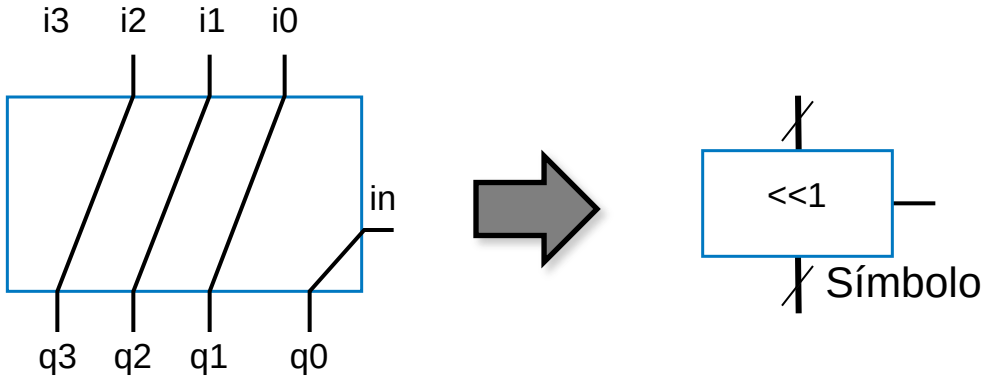
Deslocadores

- Operação de **deslocamento** (ex. deslocar 0011 para esquerda resulta em 0110) é útil para:
  - Manipular bits
  - Converter dados seriais para paralelos (geralmente usando registradores de deslocamento)
  - Fazer **divisões** ou **multiplicações** por potências de 2
    - Deslocar ***n*** vezes para esquerda = multiplicação por $\mathbf{2^n}$
    - Deslocar ***n*** vezes para direita = dividir por $\mathbf{2^n}$

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

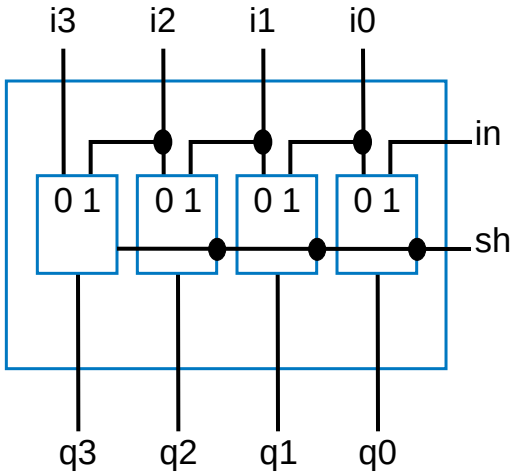
Deslocadores

- Circuito pode ser muito simples:

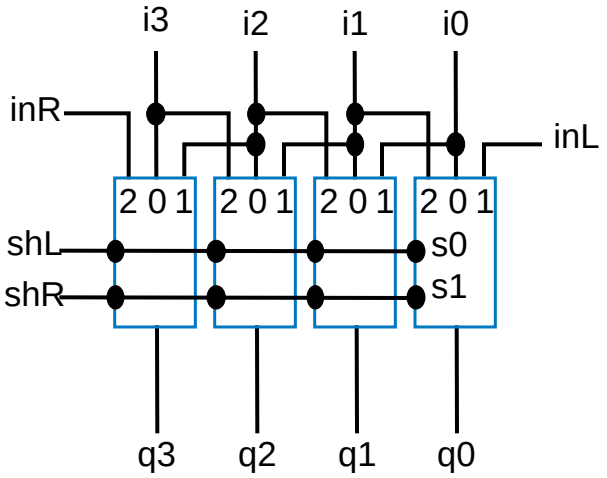


Left shifter

- **Outros:**



Desloca para esquerda ou não desloca



Desloca para esquerda, direita ou não desloca

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

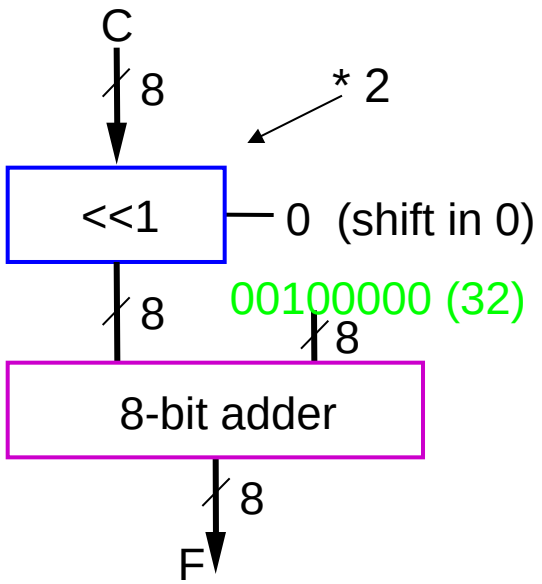
Deslocadores

- **Exemplo**: conversor aproximado de Celsius para Fahrenheit
  - F = C * 9/5 + 32
  - De forma aproximada: F = C*2 + 32

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Deslocadores

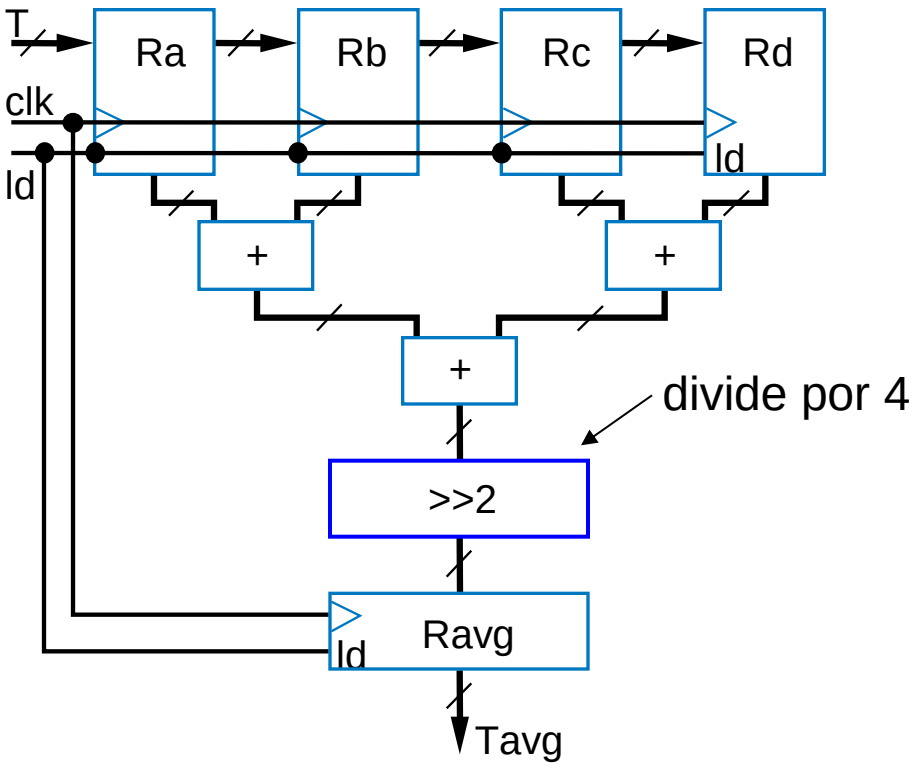
- **Exemplo**: conversor aproximado de Celsius para Fahrenheit
  - F = C * 9/5 + 32
  - De forma aproximada: F = C*2 + 32
  - Usando deslocamento à esquerda: F = (C<<1) + 32



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Deslocadores

- **Outro exemplo**: média de temperaturas
  - Quatro registradores armazenam um histórico de temperaturas
  - Deseja-se calcular a média das últimas 4 leituras
  - Estratégia: somar e dividir por 4



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

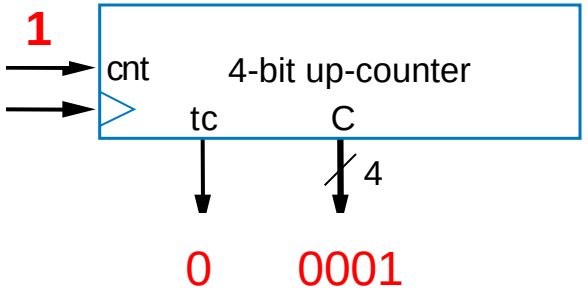
Contadores

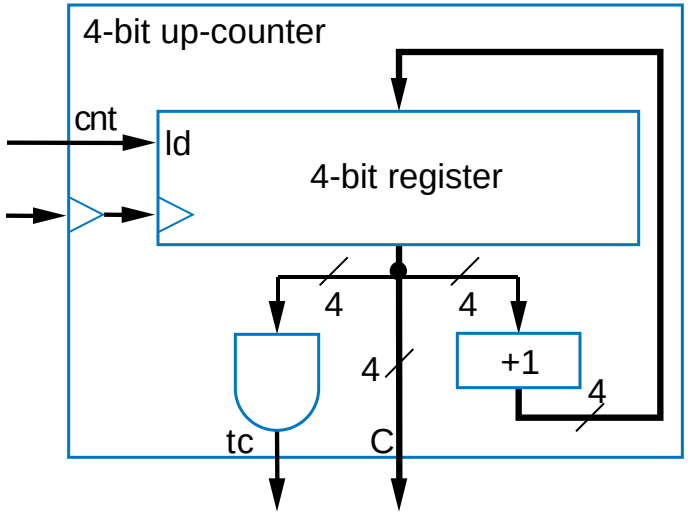
- Contador ascendente de ***N*** bits construído usando registrador:
  - 0000, 0001, 0010, ..., 1111
  - Saída **tc** indica que contagem chegou ao máximo
  - Entrada **cnt** habilita contagem

9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

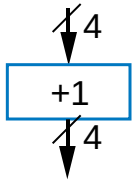
Contadores

- Contador ascendente de ***N*** bits construído usando registrador:
  - 0000, 0001, 0010, ..., 1111
  - Saída **tc** indica que contagem chegou ao máximo
  - Entrada **cnt** habilita contagem





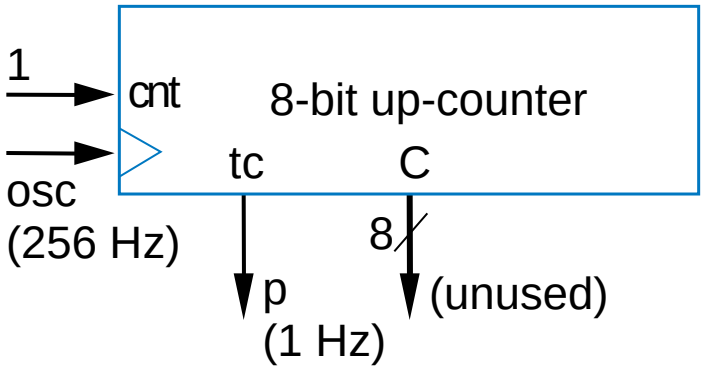
- Incrementador:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

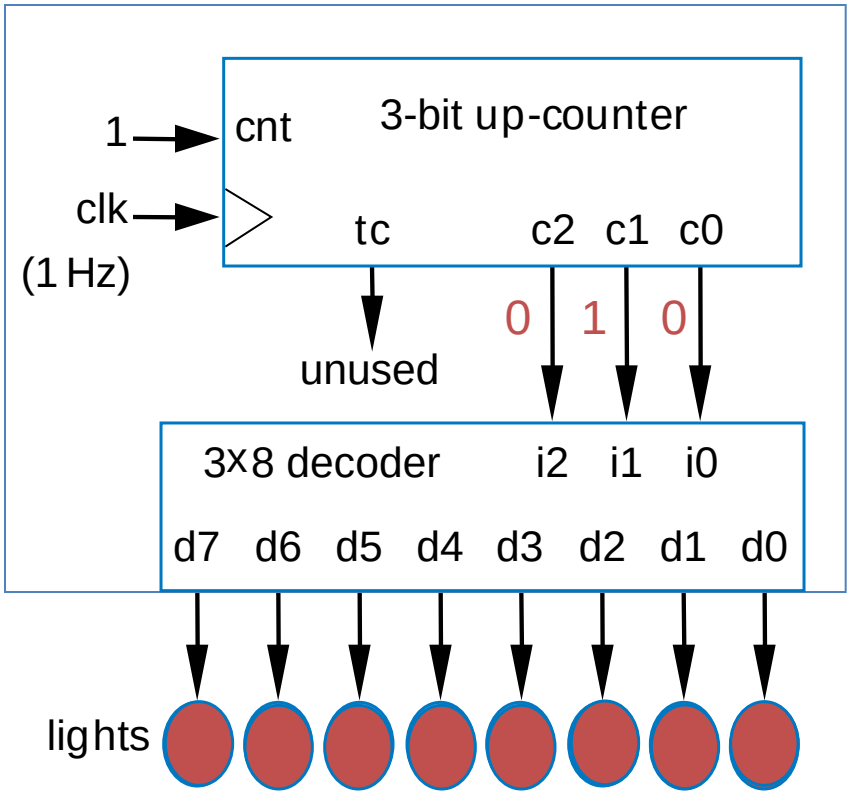
- Contador pode ser usado para **gerar pulso de 1 Hz** a partir de um **clock de 256 Hz**
  - Basta usar um contador de 8 bits com indicador de máximo:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

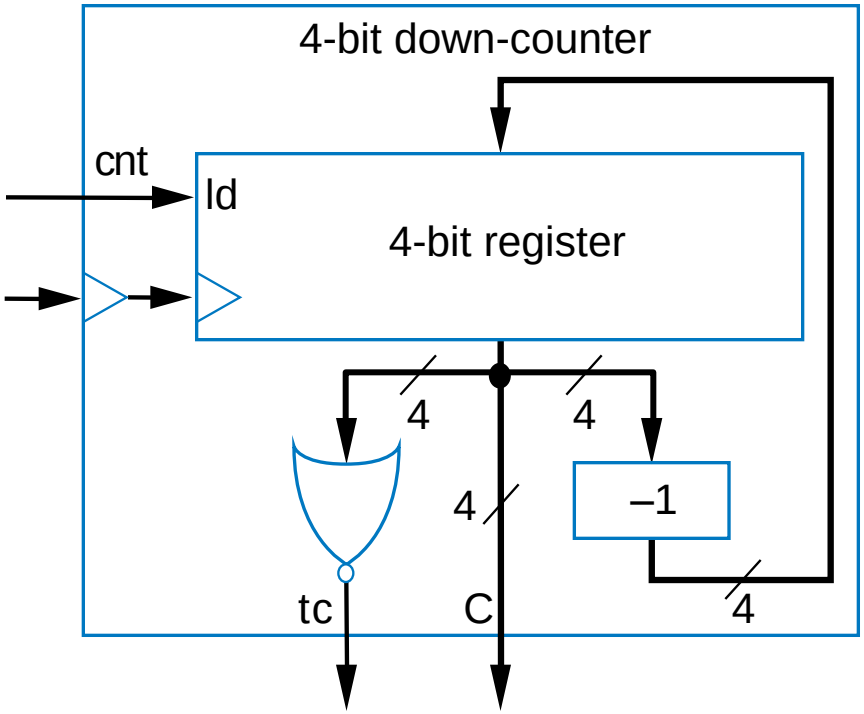
- Sequenciador de lâmpadas:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

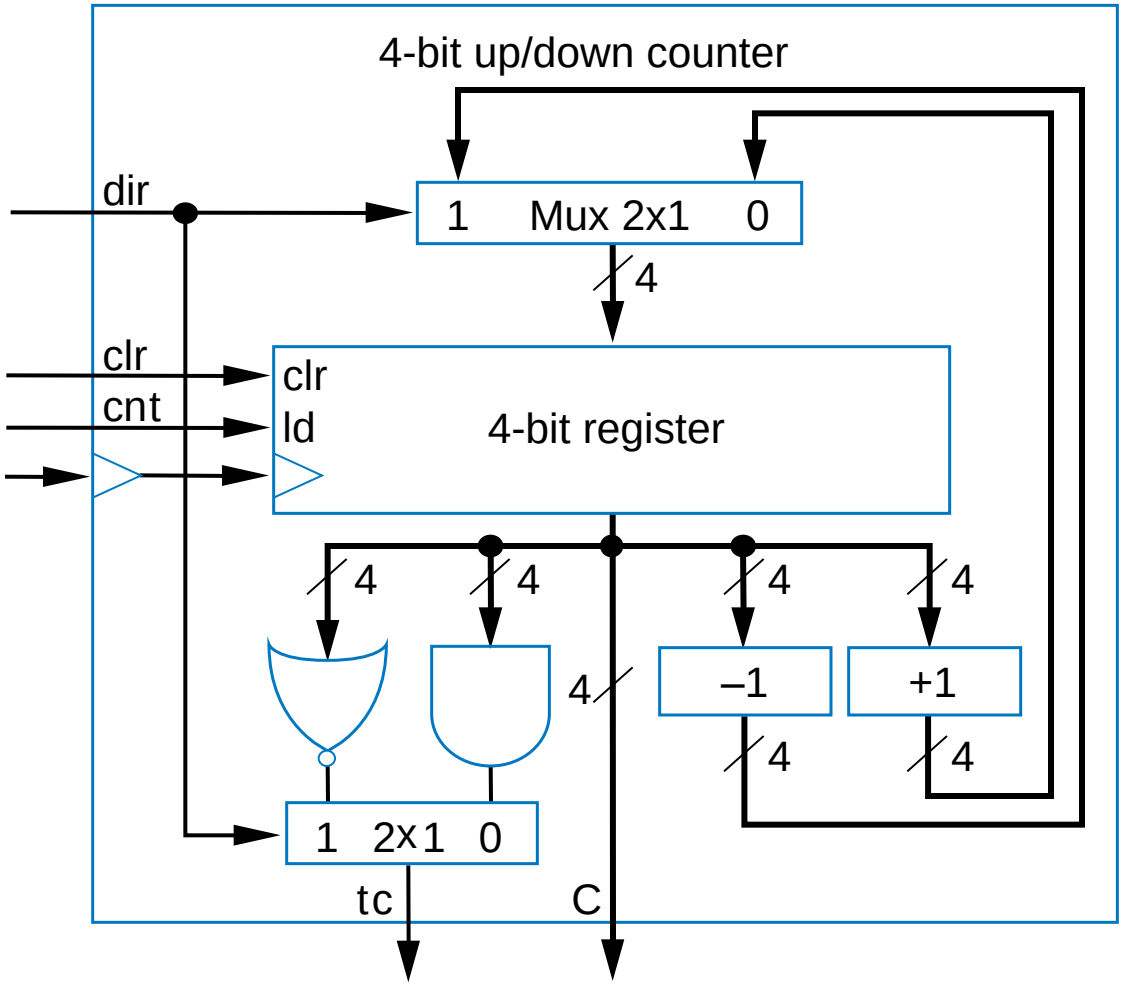
- Contador **decrescente** (**descendente**) de 4 bits:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

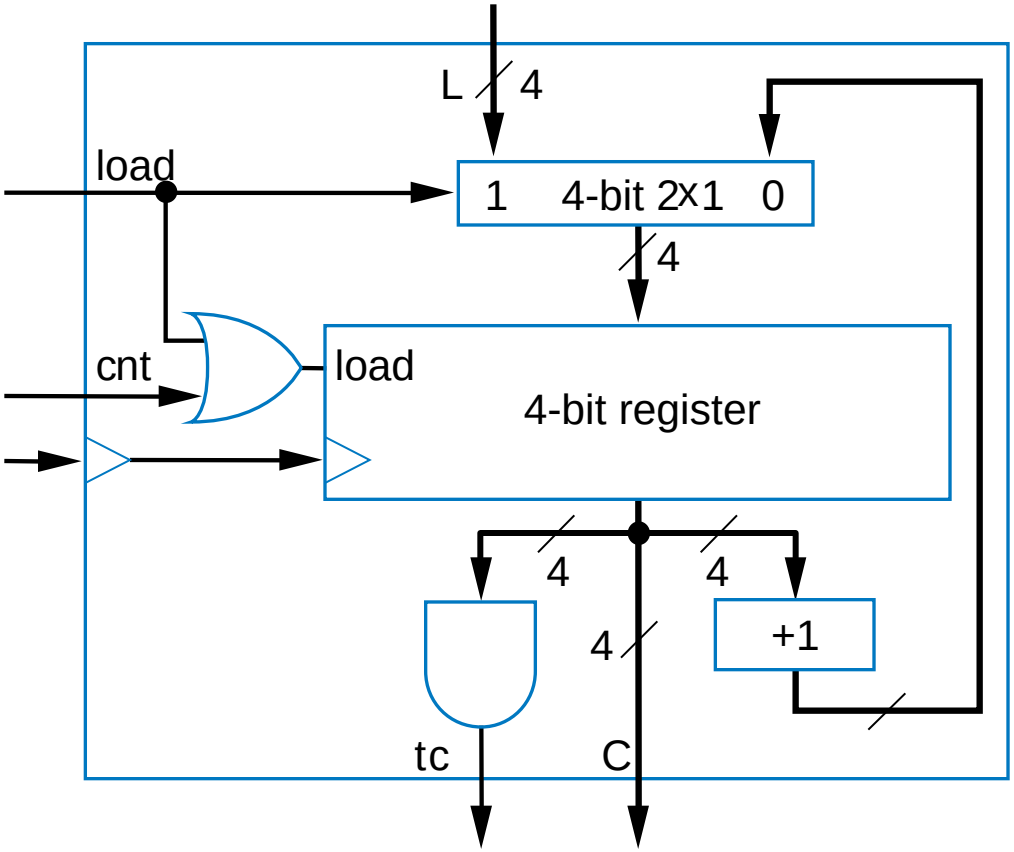
- Contador **ascendente/descendente** de 4 bits:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

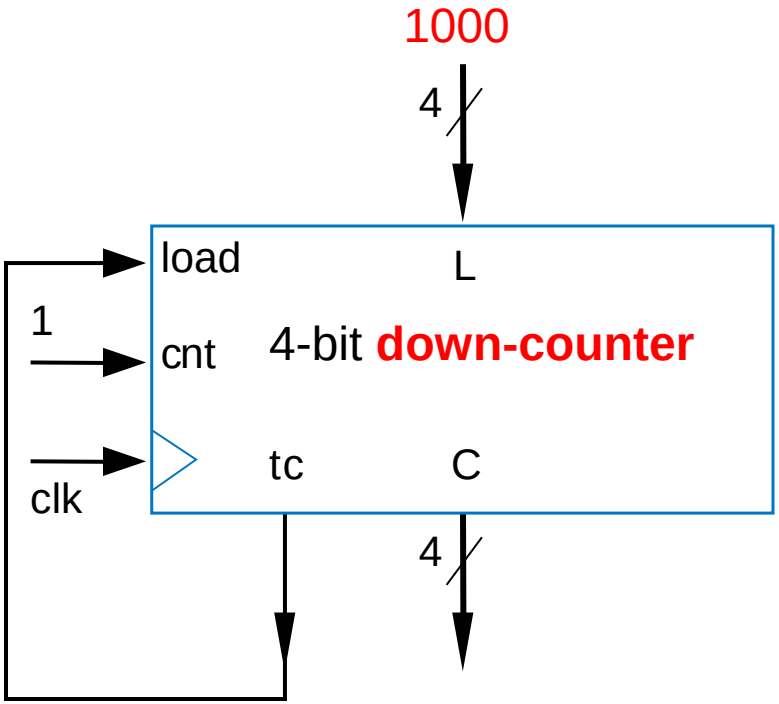
- **Contador com carga paralela**:
  - É possível gravar valor inicial para contagem:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

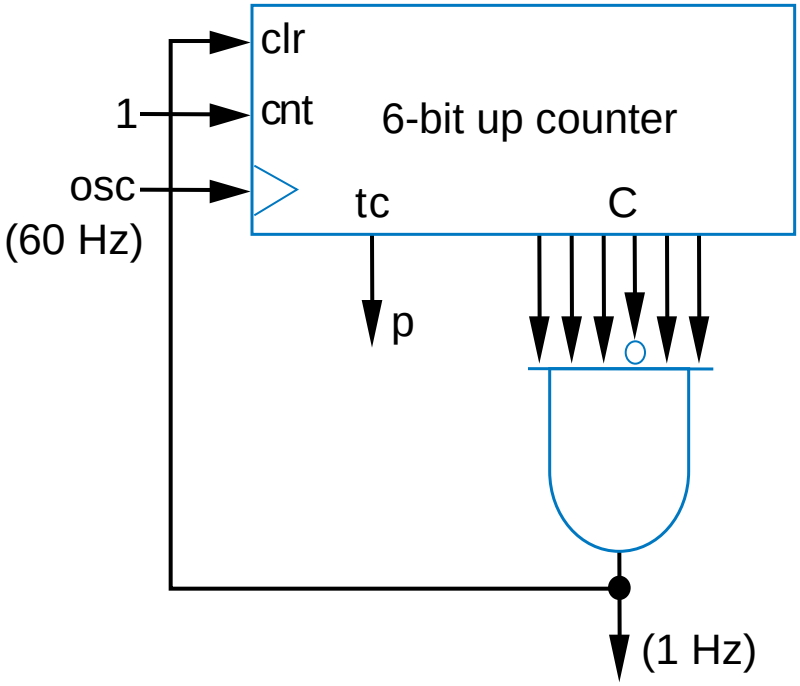
- **Contador com carga paralela**:
  - Interessante para criar pulsos com frequências múltiplas da frequência de ***clock***
  - Gerador de um pulso a cada 9 ciclos de clock:



9.2 *RTL Design:* Elementos do Datapath

Contadores

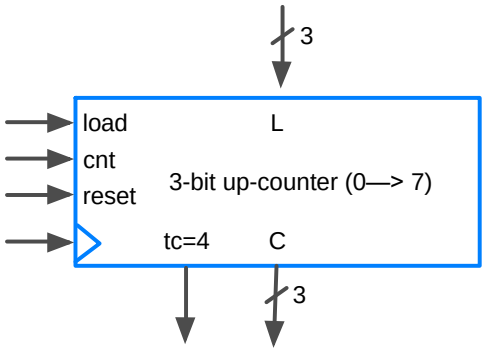
- Gerador de pulsos de 1 Hz a partir de clock de 60 Hz:

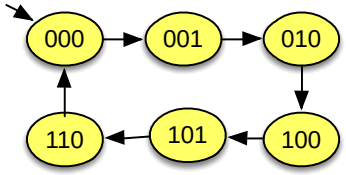


PROBLEMAS

Problema 9.7. Projete um circuito que fornece a sequencia apresentada usando o contador dado e portas logicas de duas entradas.

Solução:





QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 9

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

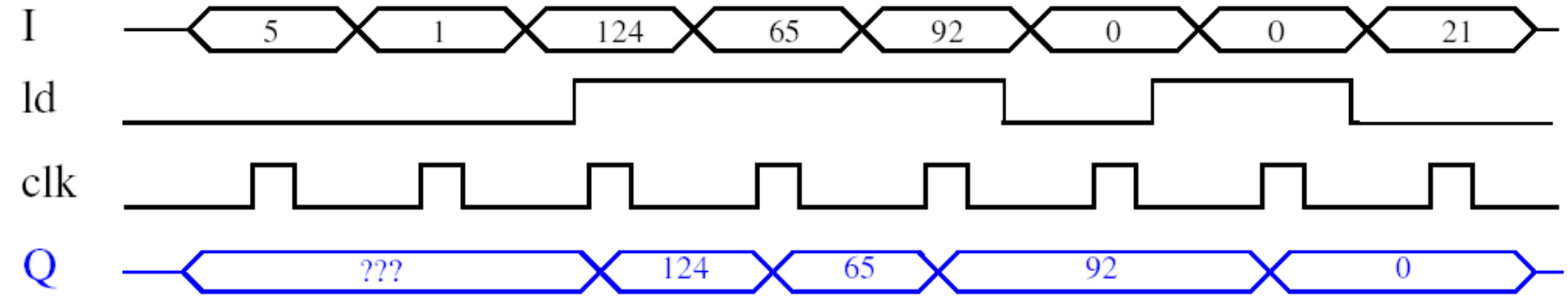
Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid

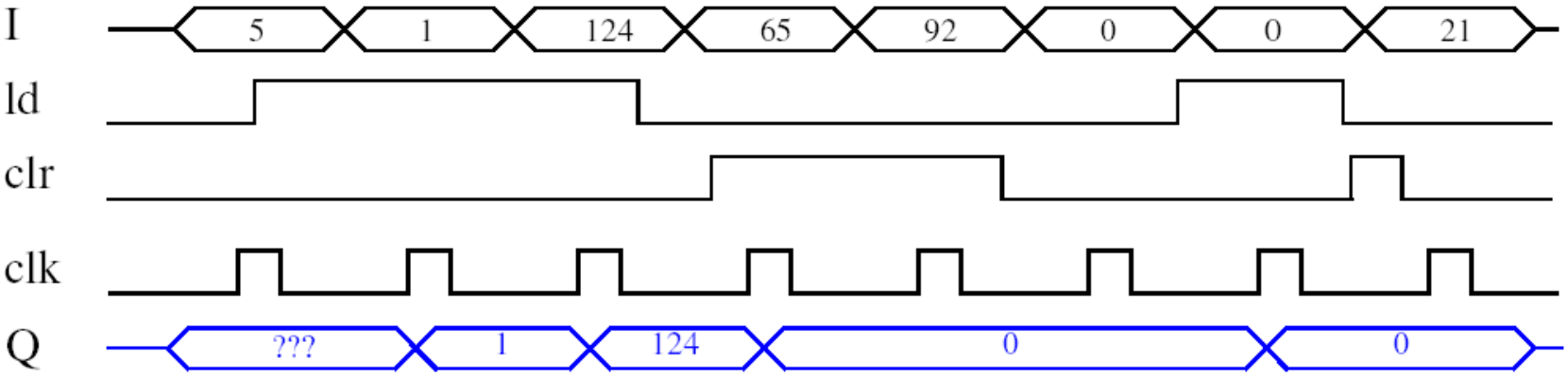
Exercícios

- Exercícios do Livro do **Frank Vahid**
  - **4.1, 4.2, 4.6, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 (ignorar item c), 4.44.**
- **A versão digital do livro do Frank Vahid está disponível no site da BU**
  - Acesse: http://www.bu.ufsc.br/design/LivrosEletronicos1.html
  - Clique no link para "Minha Biblioteca" http://150.162.1.90/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php
  - Use sua senha da Biblioteca da UFSC para acessar a "Minha Biblioteca"
  - Procure pelo livro do Vahid...

Exercícios

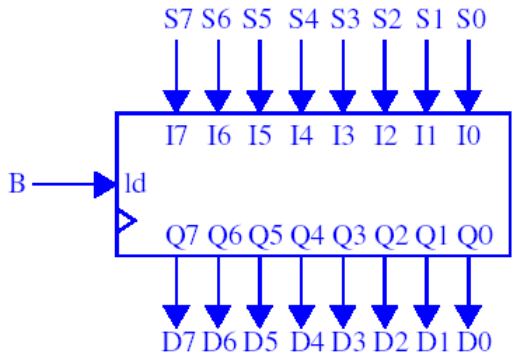
- Resposta do 4.1:





Exercícios

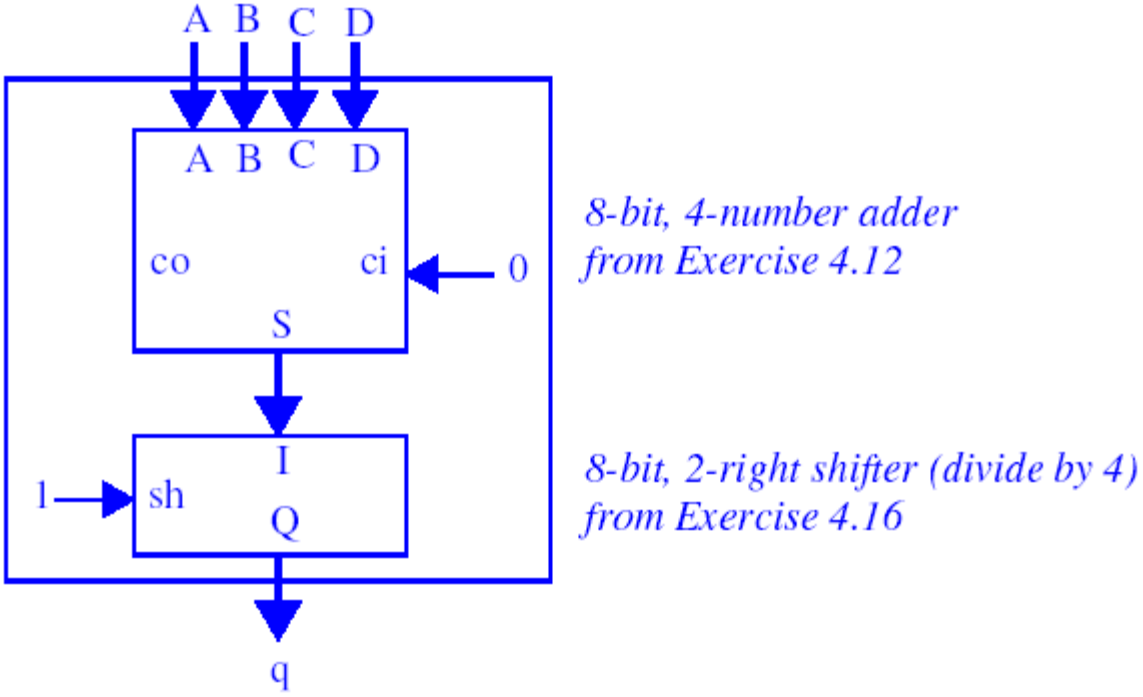
- Resposta do 4.6: **basta usar um registrador com carga paralela**



An 8-bit carry-ripple adder features 8 full-adders. Internally, a full adder's co output is valid after 2 gate delays, and a full adder's s output is valid after 1 gate delay. Thus, each 8-bit carry-ripple adder requires 8 FAs * 2 gate delays/FA = 16 gate delays. With 3 8-bit carry-ripple adders chained together, the longest delay of adding three 8-bit numbers is 16 * 3 = 48 time units.

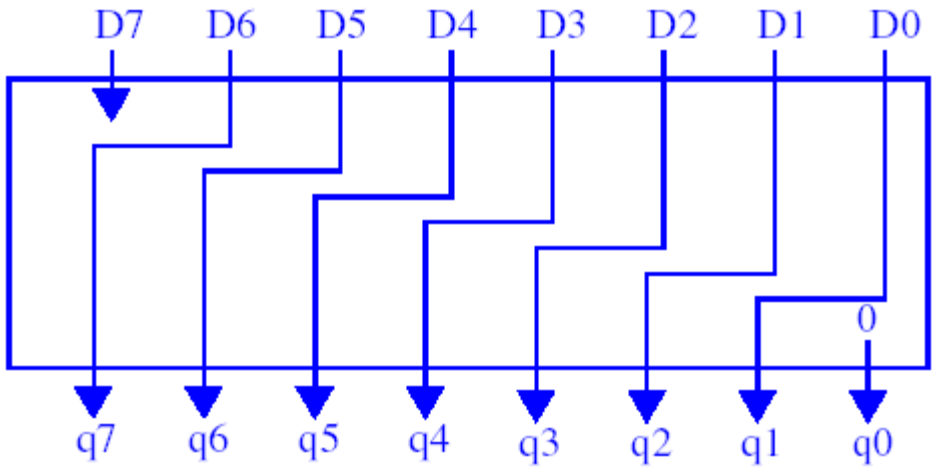
Exercícios

- Resposta do 4.17:



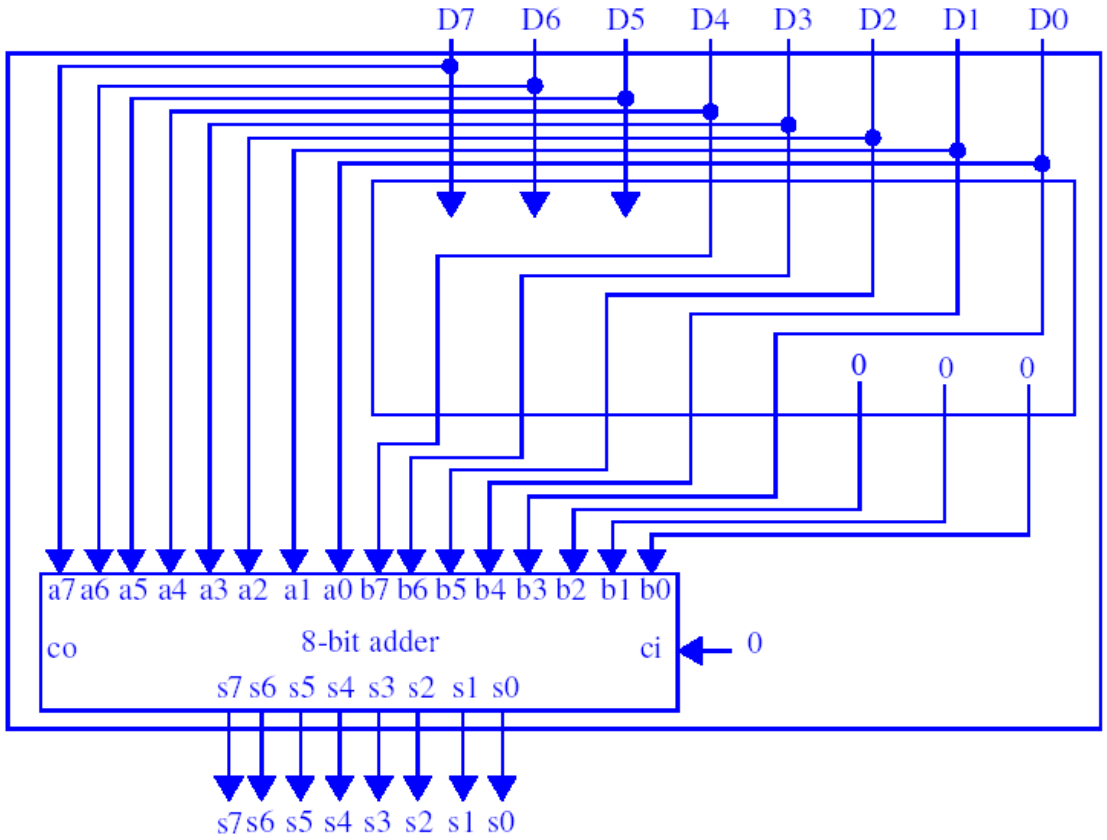
Exercícios

- Resposta do 4.18:



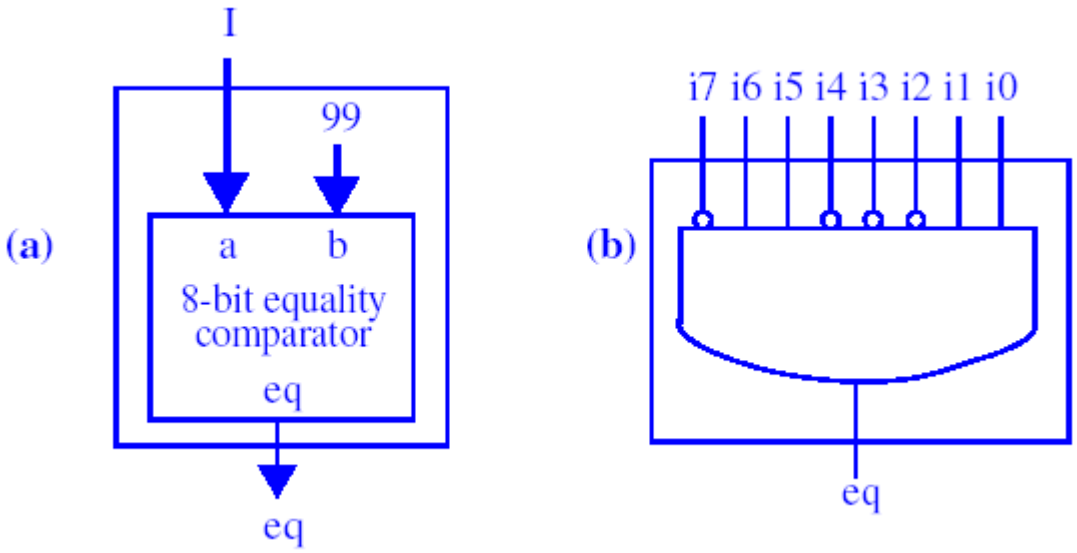
Exercícios

- Resposta do 4.19:



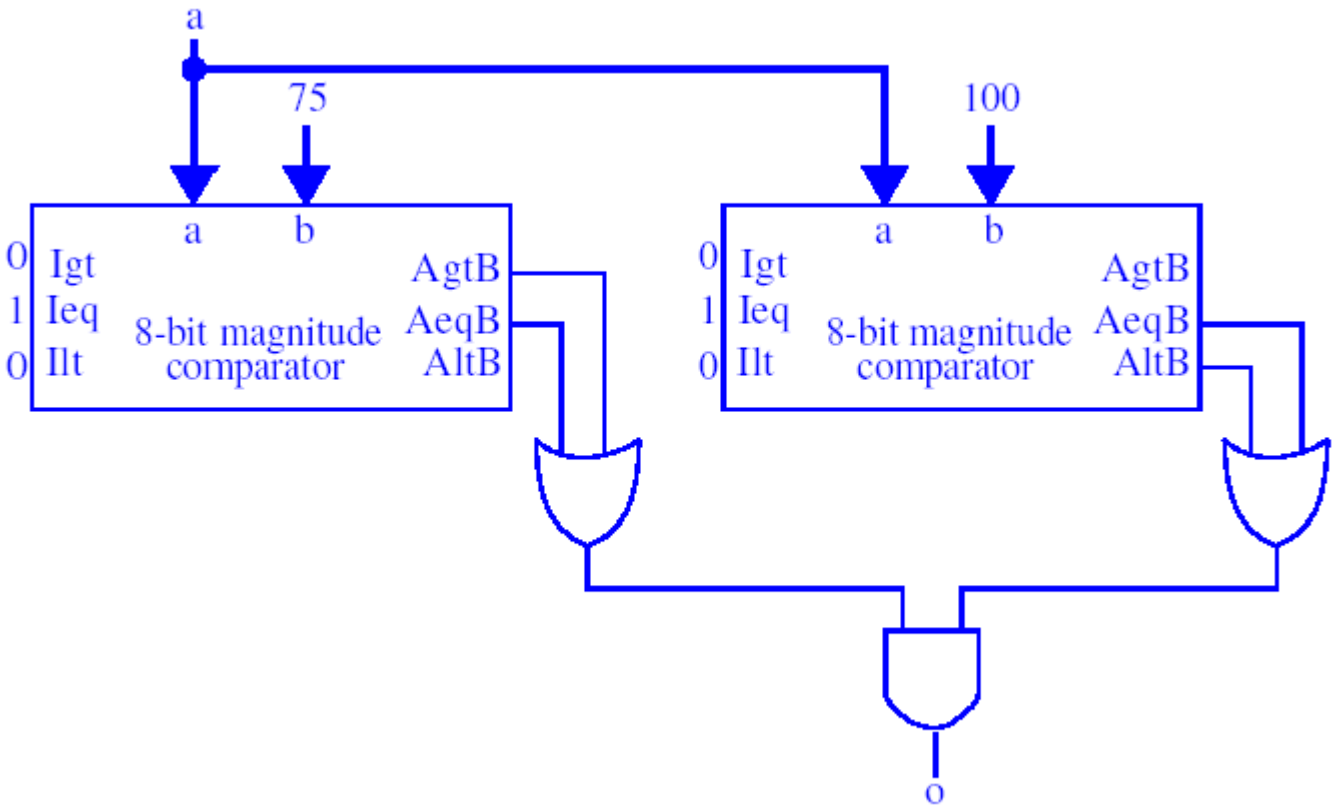
Exercícios

- Resposta do 4.28:



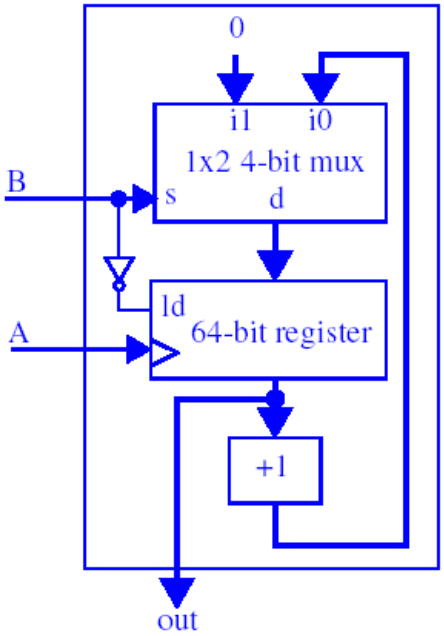
Exercícios

- Resposta do 4.31:



Exercícios

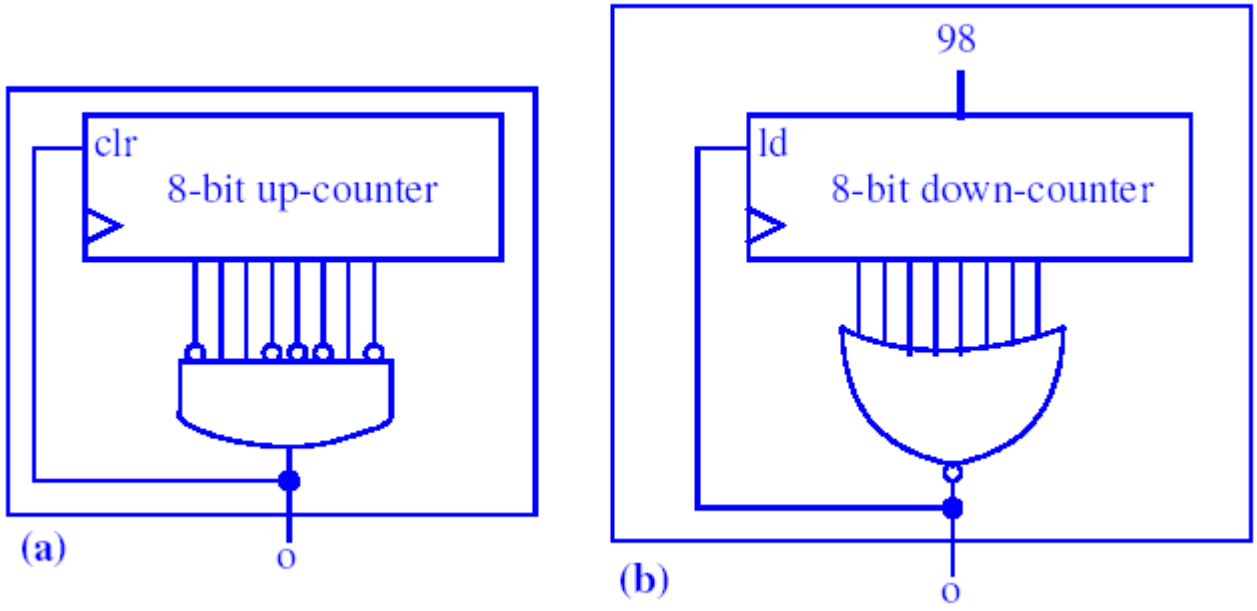
- Resposta do 4.39:



$2^{64}/15000 = 1{,}229{,}782{,}938{,}247{,}303$ days

Exercícios

- Resposta do 4.40:



Exercícios

- Resposta do 4.44: Uma forma de fazer sem o uso de multiplicadores é a seguinte
  - Primeiramente calcular **C*32** (deslocando **C** 5 vezes)
  - Em seguida, calcular **C*2** (deslocando **C** 1 vez)
  - Calcular **C*32-C*2** (com um subtrator), o que resulta em **C*30**
  - Deslocar **C*30** 4 vezes para obter **C*30/16**
  - Finalmente, somar **C*30/16** com 32 para obter **F = C*30/16 + 32**
  - Então, basta usar diversos somadores, subtratores e deslocadores para fazer as operações anteriores
  - É possível fazer de outras formas...